

2026 年度

慶應義塾大学薬学部
薬学科・薬科学科 2 年生
生化学実習
実習書

学籍 番号		氏 名	
----------	--	--------	--

薬学部
生化学講座

目次

実習予定表

実験台配置図

第1章	タンパク質の定量	p1
第2章	酵素の阻害剤に関する実験	p10
第3章	SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動 (SDS-PAGE)	p18
第4章	抗原抗体反応を利用したタンパク質定量 (ELISA)	p27
第5章	プラスミド DNA の調製と分析、大腸菌の形質転換	p33

付1) マイクロピペットの使い方

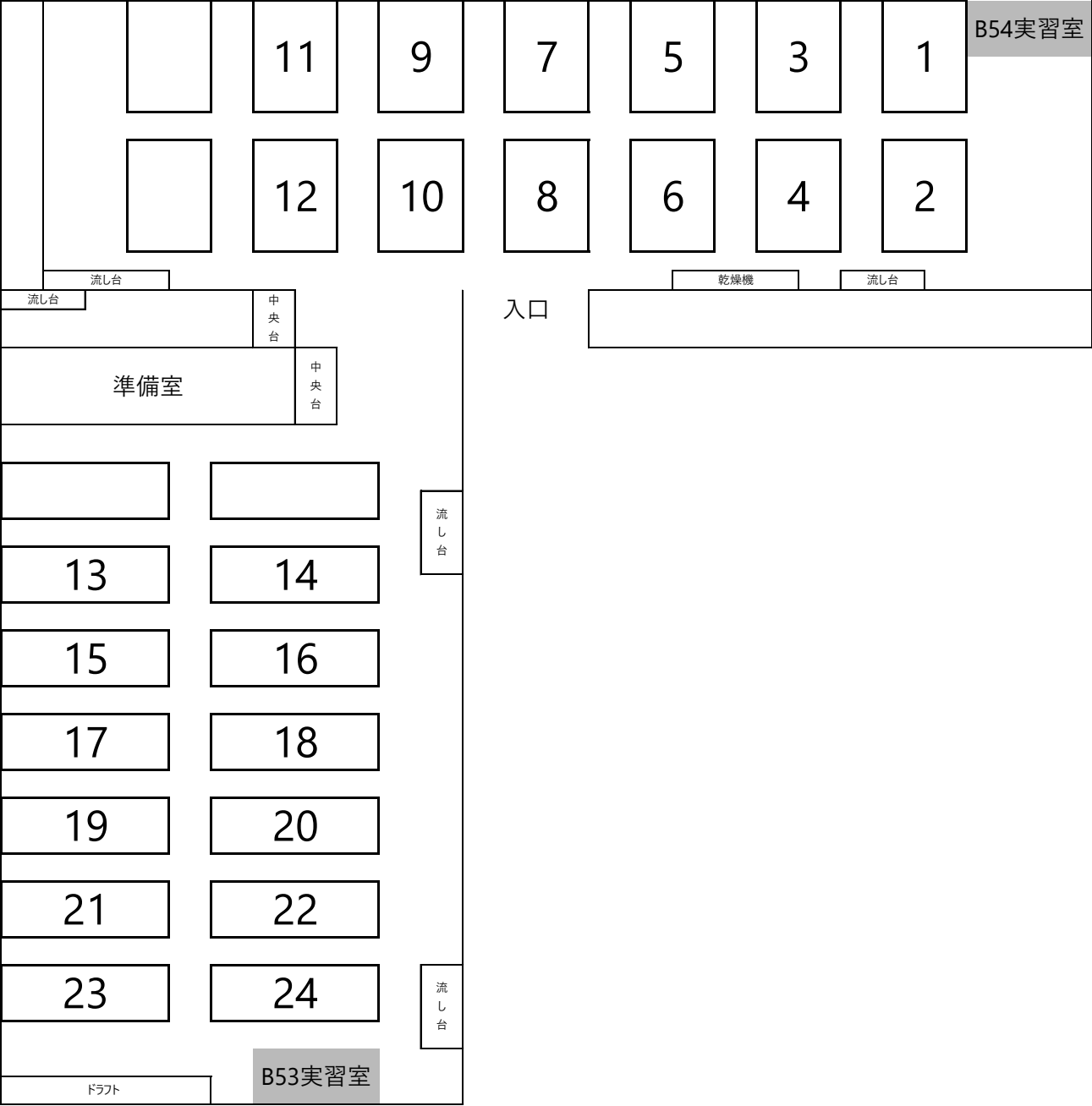
付2) 島津分光光度計 UV-1240 の取り扱い方

付3) レポート用紙

2026年度 薬学科・薬科学科2年生 生化学実習 予定表

Aグループ		Bグループ			
回	日時 (曜日)	実習項目	日時 (曜日)	K-LMSレポート提出期限	
1	9/29 (火)	第3章 SDS-PAGE/第1章 タンパク質の定量 集合: B53・B54実習室	第1章, 10/5 (月) 23:59		
2	9/30 (水)	第3章 続き 集合: B53・B54実習室	第3章, 10/6 (火) 23:59		
3	10/1 (木)	第5章 プラスミドDNAの調製と分析、大腸菌の形質転換 集合: B53・B54実習室			
4	10/2 (金)	第5章 続き/第2章 酵素の阻害剤に関する実験 集合: B53・B54実習室	10/8 (木) 23:59		
5	10/6 (火)	第4章 抗原抗体反応 集合: B53・B54実習室	10/12 (月) 23:59		
6			10/7 (水)	第3章 SDS-PAGE/第1章 タンパク質の定量 集合: B53・B54実習室	第1章, 10/13 (火) 23:59
7			10/8 (木)	第3章 続き 集合: B53・B54実習室	第3章, 10/14 (水) 23:59
8			10/9 (金)	第5章 プラスミドDNAの調製と分析、大腸菌の形質転換 集合: B53・B54実習室	
9			10/13 (火)	第5章 続き/第2章 酵素の阻害剤に関する実験 集合: B53・B54実習室	10/19 (月) 23:59
10			10/14 (水)	第4章 抗原抗体反応 集合: B53・B54実習室	10/20 (火) 23:59
11	10/15 (木)	実習試験・片付け 集合: 460講義室 (予定)	10/15 (木)	実習試験・片付け 集合: 460講義室 (予定)	

- ・ レポートは、K-LMSより単一のpdfファイルとして提出して下さい。
- ・ レポートの提出期限を超過した場合、受け取らないことや、減点の対象となる場合があります。



第 1 章 タンパク質の定量

タンパク質は、20 種類のアミノ酸がペプチド結合でつながった高分子であり、その構成アミノ酸の側鎖によって物理的・化学的性質は千差万別である。従って、全てのタンパク質があらゆるタンパク質の測定法に対し、同じ感度で検出されるわけではない。また、試料中には検出や定量を妨害する界面活性剤・還元剤・塩や緩衝液など種々の夾雑物が含まれる事もあり、適用できる測定方法は異なる。

本実習では、代表的なタンパク質の定量法についてその原理を理解すると共に、生化学の分野で頻用されている Bradford 法(CBB 法)によって、未知検体中のタンパク質量の定量を行う。また、吸光度によるタンパク定量も行い、CBB 法との比較を行う。

【I】 タンパク質の代表的な定量方法とその原理

A) 発色法

1) 色素結合法： Bradford 法, CBB 法

原理：クーマシーブリリアントブルー（CBB）は、酸性条件下で、タンパク質と結合し、色調が赤紫（吸収極大 465nm）から青（吸収極大 595nm）に変化する。タンパク質結合後の 595nm の吸光度を測定してタンパク質の濃度を定量する。

色素の変化は、タンパク質のアルギニンやリジン残基と色素のスルホン酸基の結合、および非極性アミノ酸とトリフェニルメチル基の結合に基づき、タンパク質のアミノ酸組成によって呈色強度が大きく変わる。中性 pH では一価陰イオンとして存在し、青色を呈する。pH 1.25 から 0.3 にかけて、2 回のプロトン化が起り、陽イオン型の赤色を呈する。

長所：発色法の中で最も高感度である。

還元物質の存在下で使用できる。

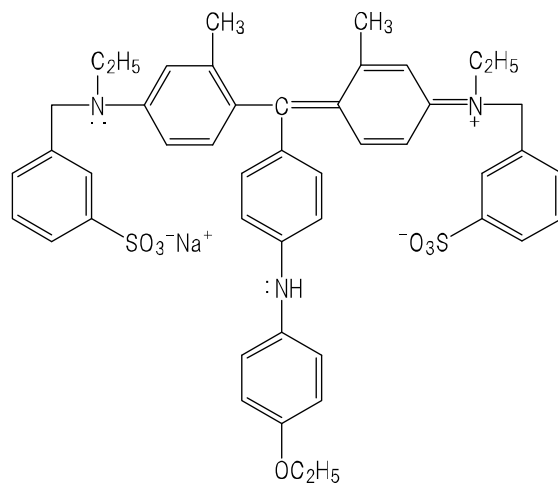
操作が簡便である。

発色が安定で、時間経過に伴う吸光度変化が少ない。

短所：界面活性剤を含む試料の場合は、それ自身が強く発色するため、使用できない。核酸も発色するため、あらかじめ除く必要がある。

酸性条件下で反応するため、脂質などの夾雑物が沈殿する。

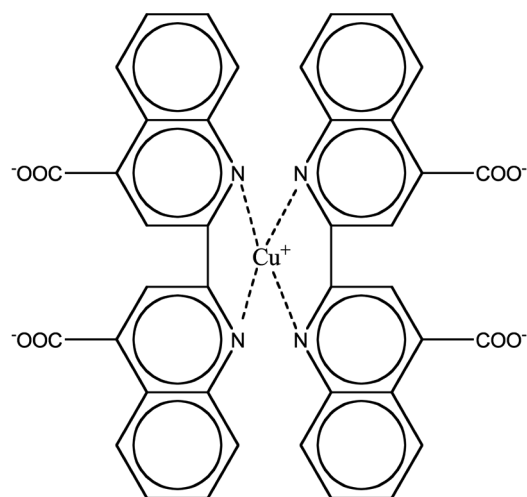
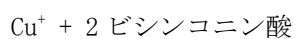
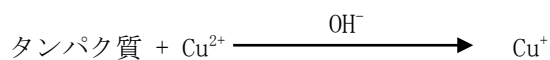
妨害物質：ほとんどの界面活性剤, DNA (0.1%以上)



クーマシーブリリアントブルーG250 の構造

2) タンパク質と銅の反応に基づく発色法：ビスコニン酸法（BCA 法）

原理：ビスコニン酸は、 Cu^{2+} とは反応しないが、ビウレット反応で生じた Cu^+ と特異的に反応し、562nm に極大吸収をもつ錯体を生成する。発色は、主にペプチド結合の反応性に基づくが、システイン、トリプトファン、チロシンも関与し、タンパク質のアミノ酸組成に多少影響される。



ビウレット反応により生成した銅（I）イオンとビスコニン酸の錯体

長所：界面活性剤の存在で妨害されない。

感度も色素結合法について高い。

タンパク質の種類によるばらつきが少なく、ウシ血清アルブミンを標準物質とした場合の定量値の誤差は、通常 $\pm 20\%$ 以内である。

反応溶液がアルカリ性であり、疎水性のタンパク質や脂質を含んだ試料などでの使用に好都合である。

操作が簡便である。

短所：還元性物質で強く発色するため、ジチオスレイトール・メルカプトエタノール・アスコルビン酸などを含んだ試料には使用できない。この為、還元糖も測定を妨害する。EDTA のような銅をキレートする物質は発色を妨げる。

妨害物質：還元糖，還元性物質，チオール，銅をキレートする試薬，アスコルビン酸，尿酸，チロシン，システイン，トリプトファン，50mM 以上のイミダゾール，0.1M 以上のトリス，1M 以上のグリシン

B) 紫外吸収法

1) 280 nm での測定

原理：280 nm での測定法が頻用されている。

この波長では緩衝液成分による妨害も少なく、吸光度の測定には困難はない。タンパク質の 280nm 付近における紫外線の吸収は、ほとんどチロシンとトリプトファンの側鎖によるもので、タンパク質の吸光係数は、この 2 つのアミノ酸の含量によってかなり変化する。

長所：操作は、試料を非破壊的に、かつ試薬を必要とせずに、吸光度をそのまま測定するだけのため簡単であり、また試料は失われる事無く回収できる。

短所：感度があまり良くない。

タンパク質によるばらつきが大きい。

＜実験の部＞

目的：標準タンパク質溶液を希釈して検量線をつくり、タンパク質の濃度が未知の試料 A および B の濃度を求める。

注意：1つの班が A と B の2つの班に分かれる。A 班 B 班がそれぞれ検量線をつくり、タンパク質の濃度未知試料 A の濃度を A 班が、B の濃度を B 班が求める。

【II】 Bradford 法（CBB 法）によるタンパク質定量

A) 配布試薬（各班）

- CBB 試薬：0.01%クーマシーブリリアントブルー溶液（注1）
- 標準タンパク質溶液：1.0 mg/mL ウシ血清アルブミン溶液（BSA：Bovine serum albumin）
- 濃度未知試料 A, B：濃度未知のタンパク質溶液
- 希釈液：リン酸緩衝化生理食塩水（PBS：Phosphate buffered saline）

B) 配布器具（各班）

1. マイクロプレート（96 穴）	1 枚
2. マイクロピペッター（P 1000）	1 本
3. ブルーチップ	1 箱
4. マイクロピペッター（P 200）	1 本
5. イエローチップ	1 箱
6. 1.5 mL チューブ	1 箱/2 班
7. 1.5 mL チューブ立て	1 個

C) 共通使用

マイクロプレート用イムノリーダー

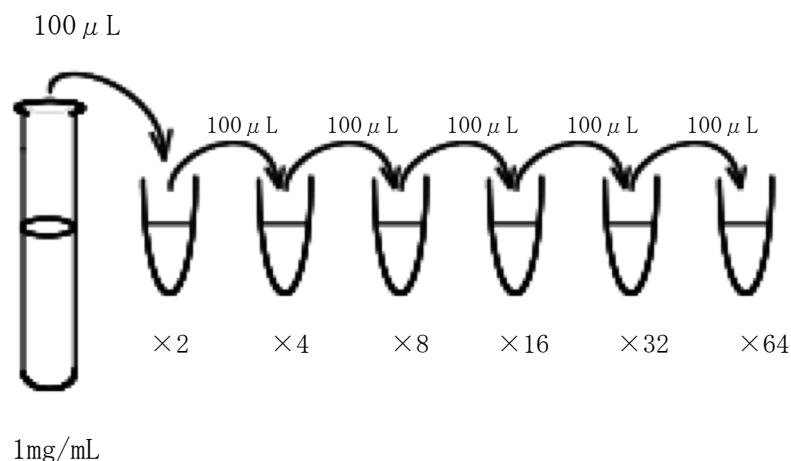
D) 方法

1) 標準タンパク質溶液の希釈法

1. 1.5 mL チューブに×2,×4,×8,×16,×32,×64 と書いておく。
2. すべての 1.5 mL チューブにマイクロピペッター（P 1000）を使い、希釈液（PBS）を 100 μ L ずつ分注しておく。
3. 標準タンパク質溶液（1.0 mg/mL）を 100 μ L とり、×2 のエッペンチュー

ブに加え、全量を $200\mu\text{L}$ とする。($500\mu\text{g/mL}$)

4. 同様に下図のように $\times 2$, $\times 4$, $\times 8$, $\times 16$, $\times 32$, $\times 64$ を作製する。作製した濃度は各自で計算し、表に記入する。



注意：系列希釈の際、良く振って均一になるように混ぜること。
(ただし、泡立てないように、気をつける。)

- 2) 濃度未知試料についても、1) と同様の操作を行い、希釈液を作製する。

- 希釈倍率は各自で3種類決める。例えば、 $\times 2$ と $\times 8$ と $\times 32$ など。
- 3点のうちいずれかが検量線の範囲に入る必要がある。

- 3) 次頁の表を参考にして標準タンパク質および濃度未知試料を 96 穴プレートの所定の位置にマイクロピペッター (P 200) を使い、 $20\mu\text{L}$ ずつ入れる。なお、ブランク (標準タンパク溶液 $0\mu\text{g/mL}$ に相当する) には、希釈液を $20\mu\text{L}$ ずつ入れる。(1 種類の濃度につき、それぞれ A,B,C または E,F,G の 3 行のラインに入れること。)

未知試料 (希釈倍率)	-	-	-	-	-	-	-	x__	x__	x__	-	-
標準タンパク質 ($\mu\text{g/mL}$)	0	x64	x32	x16	x8	x4	x2	-	-	-	-	-
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	標準タンパク質溶液							未知試料 A				
B												
C												
D												
E	標準タンパク質溶液							未知試料 B				
F												
G												
H												

- 4) すべての穴にマイクロピペッター (P 1000) を使い、200 μL の CBB を入れる。
- 5) プレートを手静かに揺り動かして、室温で約 5 分間放置する。
- 6) マイクロプレートリーダーで 545 nm の吸光度を測定する。
- 7) 全ての穴の吸光度から、ブランクの吸光度の値を引き、検量線を作成する。
- 8) 希釈した未知試料の濃度を検量線から求める。(このとき、吸光度が検量線の直線に入っているところの希釈率から、濃度を求めること)

注 1 : CBB 試液の調製法

50 mg のクーマシーブリリアントブルーG250 を 25 mL の 95%エタノールに溶解する。その後、50mL の 85% H_3PO_4 を加えてから、蒸留水を加え 500mL とする。良く混ぜた後に、残留物を Whatman No2 等のろ紙でろ過することによって除く。室温で 1 ヶ月間は安定である。(研究室で調製済)

E) 結果

濃度 ($\mu\text{g/mL}$)	1	2	3	平均	(-Blank)
0 (Blank)					0
$\times 64$ ()					
$\times 32$ ()					
$\times 16$ ()					
$\times 8$ ()					
$\times 4$ ()					
$\times 2$ ()					
未知試料 ($\times$)					
未知試料 ($\times$)					
未知試料 ($\times$)					

検量線より、未知試料 () の濃度は、標準タンパク質として $\mu\text{g/mL}$ である。

【III】 紫外吸収法 (280nm) によるタンパク質の定量

A) 配布試薬 (各班) ←CBB 法と同じ

- 標準タンパク質溶液：1.0 mg/mL ウシ血清アルブミン溶液 (BSA)
- 濃度未知試料 A, B：濃度未知のタンパク質溶液
- 希釈液：リン酸緩衝化生理食塩水 (PBS)

B) 配布器具 (各班)

- | | |
|----------------------|------|
| 1. 分光光度計 | 1 台 |
| 2. 石英セル | 1 個 |
| 3. 試験管 | 16 本 |
| 4. 試験管たて | 1 本 |
| 5. マイクロピペット (P 5000) | 1 本 |
| 6. P 5000 用チップ | 5 本 |
| 7. 噴射ビン | 1 本 |
| 8. キムワイプ | 1 箱 |

C) 方法

1) 標準タンパク質溶液の希釈法

1. 試験管に $\times 2, \times 4, \times 8, \times 16, \times 32, \times 64$ と書いておく。

2. すべての試験管にマイクロピペッター (P 5000) を用いて、希釈液を 3 mL ずつ分注しておく。
 3. 標準溶液 (1mg/mL) をマイクロピペッター (P 5000) で 3 mL とり、x2 と書いた試験管に入れる。
 4. 以下、CBB 法で行ったように 2 倍系列希釈を行い、x4,x8,x16,x32,x64 を作製する。調製後の濃度は各自で計算し、表に記入する。
- 2) 濃度未知試料についても、1) と同様な操作を行い、希釈液を作製する。
(希釈倍率は各自で 2 種類決めること。例えば、x2 と x8 など。)
 - 3) ブランクに PBS を用い、低濃度の試料から 280 nm における吸光度を測定する。
 - 4) 濃度未知試料についても、低濃度の試料から 280 nm における吸光度を測定する。
 - 5) 希釈した未知試料の濃度を検量線から求める。

D)結果

濃度 ($\mu\text{g/mL}$)	Abs.(280nm)
0 (Blank)	
$\times 64$ ()	
$\times 32$ ()	
$\times 16$ ()	
$\times 8$ ()	
$\times 4$ ()	
$\times 2$ ()	
未知試料 ($\times$)	
未知試料 ($\times$)	

検量線より、未知試料 () の濃度は、標準タンパク質として $\mu\text{g/mL}$ である。

【IV】 レポート課題

レポートには、実験目的、結果、考察、下記課題に対する回答を記載すること。
機器、試薬、方法を記載する必要はない。

課題

【II】 および 【III】 の実験では、同一濃度のタンパク質試料の濃度を異なる定量法によって測定している。各々の測定法の利点と欠点を挙げなさい。

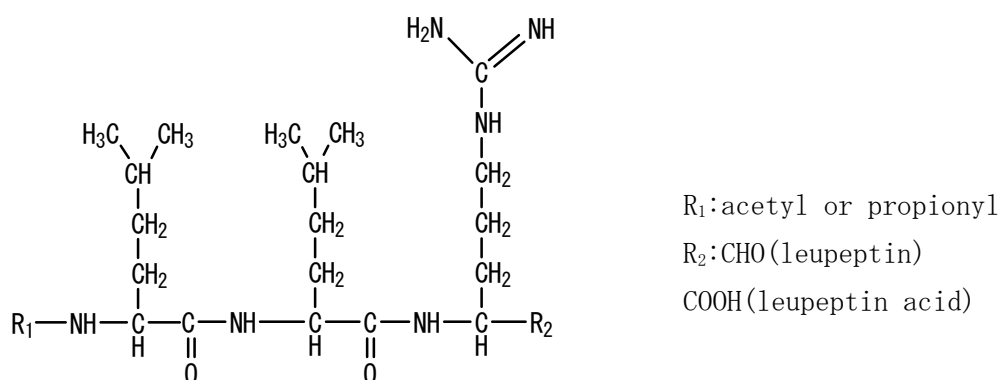
【V】 参考資料

新生化学実験講座Ⅰ：タンパク質：分離・精製・性質：日本生化学会編（1990）
基礎生化学実験法Ⅲ：タンパク質：検出・構造解析法：東京化学同人（2001）

第2章 酵素の阻害剤に関する実験:

ロイペプチンのトリプシン阻害作用

ロイペプチン(Leupeptin)は、トリプシンやプラスミン等の一群のセリンプロテアーゼ阻害剤として青柳らによって放線菌の培養液から得られたプロテアーゼインヒビターであり、下記にその構造を示す。

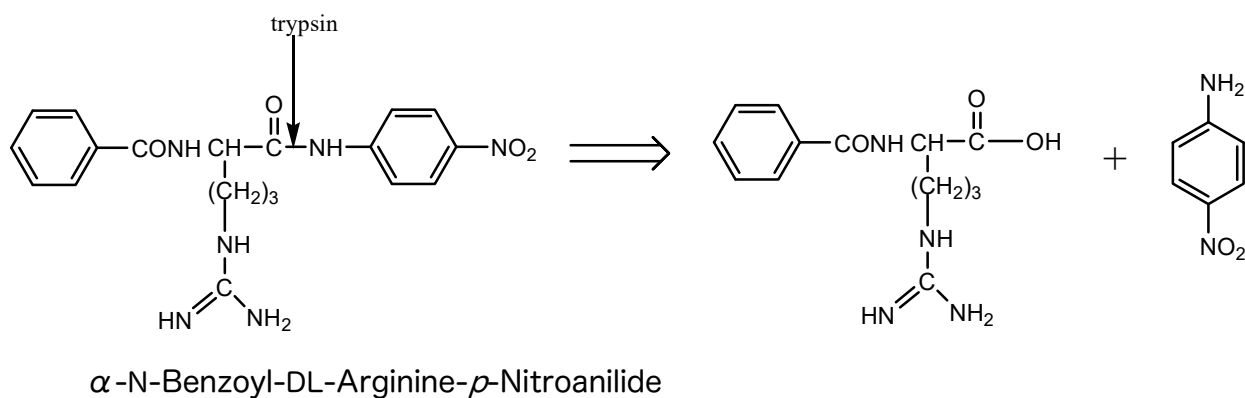


Structure of Leupeptin

本実習では、プロテアーゼ反応のモデルとして、合成基質 α -N-Benzoyl-DL-Arginine-*p*-Nitroanilide HCl(BAPNA)のトリプシンによる加水分解反応を行い、その反応に対するロイペプチンの阻害機構をラインウィーバー・バークプロット(Lineweaver-Burk plot)により解析する。

【原理】

トリプシンは、ペプチド鎖中の-Arg-および-Lys-の C 末端側を選択的に加水分解する。トリプシンの活性は、合成基質と反応させその加水分解反応生成物、*p*-nitro aniline 量を410nm における吸光度で測定する(下図参照)。



【ロイペプチンのKm値の測定】

Michaelis - Menten の式より誘導された Lineweaver - Burk の式は次式により示すことが出来る。

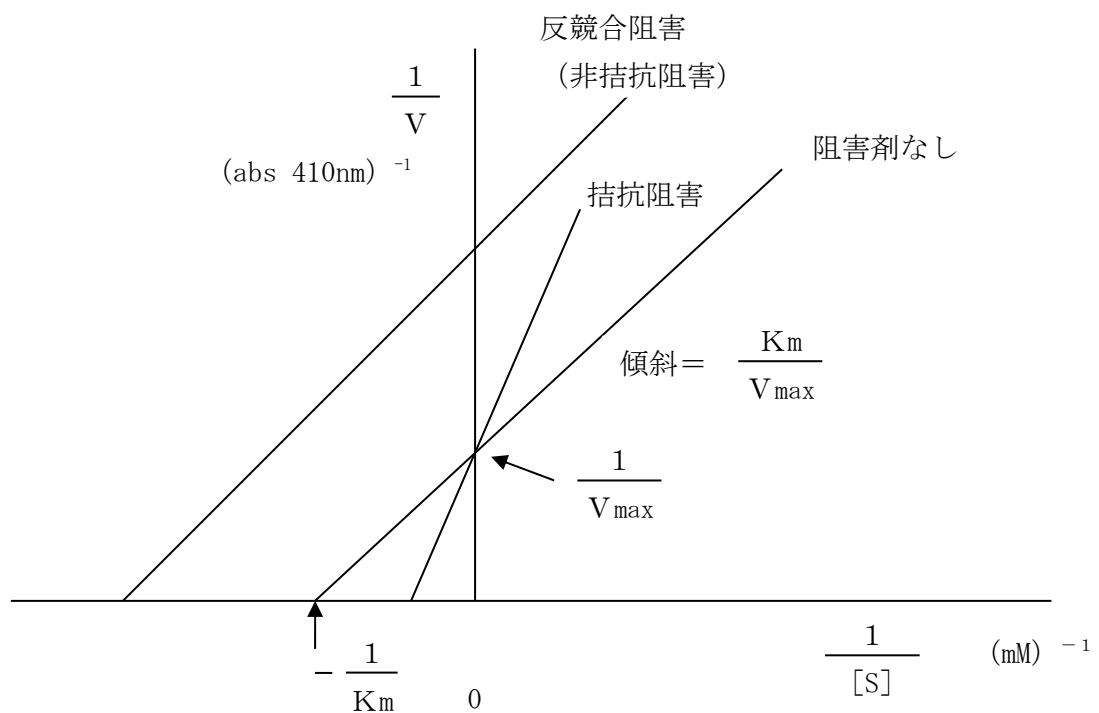
$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{\max}} \left[\frac{1}{[S]} \right] + \frac{1}{V_{\max}}$$

ただし、 K_m : Michaelis 定数

$V_{\max}$: 最大反応速度

$[S]$: 基質濃度

この関係式は直角座標では下図に示すように書きあらわすことが出来る。



横軸を $\frac{1}{[S]}$ 縦軸を $\frac{1}{V}$ とし、 $[S]$ を変化させ、 $\frac{1}{V}$ をプロットすると K_m をグラ

フより求めることが出来る。酵素系に拮抗阻害剤を加えた場合、基質濃度を高くすれば阻害がなくなる。

そこで、拮抗阻害剤の存在下に、 $\frac{1}{[S]}$ に対し $\frac{1}{V}$ をプロットすると、基質濃度の

無限に高い点 $\frac{1}{[S]} = 0$ で交わる直線になる。一方、非拮抗阻害剤の場合 $\frac{K_m}{V_{\max}}$

の比は変わらない。

<実験の部>

【試薬】

注：1～5 の試薬は研究室で調製したものを使用する。

1. ロイペプチン溶液 ($1\ \mu\text{g/mL}$)
2. 4.0 mM BAPNA 溶液
3. トリプシン溶液 ($50\ \mu\text{g/mL}$)
4. 1 M-HCl
5. 0.2 M トリス塩酸カルシウム緩衝液 (pH 8.0)
6. 精製水

【器具】

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. 細い試験管 | 22 本 |
| 2. 試験管たて (小) | 1 個 |
| 3. 試験管 | 8 本 |
| 4. 試験管たて (大) | 1 個 |
| 5. マイクロピペッター (P 1000) | 1 本 |
| 6. ブルーチップ | 1 箱 |
| 7. マイクロピペッター (P 5000) | 1 本 |
| 8. P 5000 用チップ | 3 本 |
| 9. ミクロセル | 24 個 |
| 10. 噴射ビン | 1 個 |
| 11. 分光光度計 | 1 台 |
| 12. 恒温槽 | 1/2 台 |
| 13. キムワイプ | 1 箱 |

【方法】

1. 0.2 M トリス塩酸カルシウム緩衝液 (pH 8.0) を調製する。実習では、調製済みの液を配布する。(注2)
2. 次に BAPNA 溶液の希釈をおこなう。試験管に 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 と書き、マイクロピペッター (P 5000) を使って精製水を 3.0 mL ずつ分注しておく。4.0 mM BAPNA 溶液をマイクロピペッター (P 5000) で、3.0 mL とり、2.0 と書いた試験管に加え、混和する。以下、タンパク質の定量の時と同様に (p5 参照)、2 倍の系列希釈を行い、2.0, 1.0, 0.5, 0.25 mM BAPNA 溶液を作製する。
3. 細い試験管に番号 (1~11) を 2 本ずつ書き、次項の表に従って試薬を加え、混和する。(duplicate で行う)
4. 試験管 (1~11) へ番号順に、トリプシン溶液 (50 $\mu\text{g/mL}$) を 100 μL ずつ加え混和後、37°C の恒温槽に入れ、30 分間放置する。
5. 30 分後恒温槽から出し、1M-HCl を 100 μL ずつ加え、混和し反応を停止させる。
6. 分光光度計で、410 nm における吸光度を測定する。(Auto0 は精製水で合わせる)

(注2) トリス (ヒドロキシメチル) アミノメタンを 100mL ビーカーに 2.4 g 量り、精製水を 40 mL 程度加えて溶かす。(ビーカーのメモリに合わせる程度でよい。)ここに、1 M-HCl 10mL をマイクロピペッター (P 5000) で加え、よく混ぜる。pH メーターで、pH 8.0 となっていることを確認する。(7.9~8.1 以内に入っていれば良い。入っていなかった場合、1 M-HCl で調整する。)この液を 100 mL メスフラスコに移し、1 M 塩化カルシウム溶液をマイクロピペッター (P 1000) を使って 1 mL 加え、ビーカーを精製水で洗いこみ、全量を 100 mL にメスアップする。

試験管 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
蒸留水	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.4
Tris・HCl buffer	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
BAPNA											
0.25mM	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
0.5mM	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
1.0mM	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-
2.0mM	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
4.0mM	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-
ロイペプチン											
1 μ g/mL	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-

注意：トリプシンを入れ、HCl を加えるまでの各試験管の時間は、すべて同じにすること。表の単位は、mL である。

【結果とデータの解析】

試験管 No.	BAPNA 濃度 (S)	1/S	吸光度 (V-1)	吸光度 (V-2)	吸光度 V (Mean)	V-Blank	1/ (V-Blank)
1	0.25						
2	0.5						
3	1.0						
4	2.0						
5	4.0						
6	0.25						
7	0.5						
8	1.0						
9	2.0						
10	4.0						
11	0	-				0	

1) 上記の表から、縦軸に $1/(V-Blank)$ 、横軸に $1/S$ をとってグラフを作成し、これにより K_m 値を求めなさい。

2) Lineweaver-Burk のグラフからロイペプチンの阻害様式がどのタイプか示しなさい。(ヴォート基礎生化学 (第 5 版) p228~p242 を参照)

【課題学習-1】

ロイペプチンの生理作用について調べなさい。また、他のセリンプロテアーゼ阻害剤にはどのようなものがあるか調べなさい。

【課題学習-2】

以下の問に答えなさい。

酵素の速度論的特性を解析するため、ミカエリス・メンテン(Michaelis-Menten)式より導かれる下記のラインウィーバー・バーク(Lineweaver-Burk)式から、下記(次ページ)の図 A が作成され汎用されている。

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{\max}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$$

なお、 v は反応初速度、 K_m はミカエリス定数、 $V_{\max}$ は最大速度(反応初速度 v の最大値)、 $[S]$ は基質 S の濃度を表す。

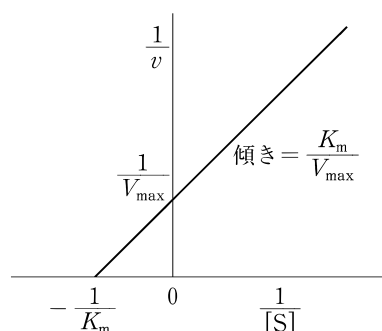


図 A ラインウィーバー・バークプロット

ある酵素 X は基質 S に作用し、2 種類の阻害剤 Y と Z によって阻害される。一定濃度の阻害剤 Y 又は Z の存在下及び非存在下で、酵素 X の基質 S に対する反応初速度 v を測定し、図 B を得た。以下の記述のうち正しい考察はどれか。2 つ選べ

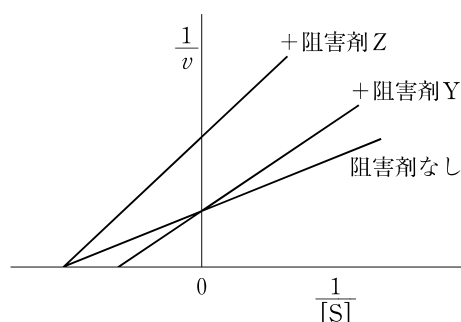


図 B 阻害剤 Y 又は Z の存在下及び非存在下でのラインウィーバー・バークプロット

1. 阻害剤 Y は、基質 S と結合して酵素 X の反応初速度 v を変化させる。
2. 基質 S の濃度 $[S]$ を十分に増加させたときの最大速度 V_{max} は、阻害剤 Y の有無に関わらず等しくなる。
3. 阻害剤 Z は、基質 S が結合する酵素 X の部位 (基質結合部位) に結合する。
4. 基質 S の濃度 $[S]$ を十分に増加させたときの最大速度 V_{max} は、阻害剤 Z が存在しても変化しない。
5. 阻害剤 Z が存在しても、酵素 X の基質 S に対する見かけの親和性は変化しない。

【レポート課題】

レポートには、実験目的、結果、考察、課題に対する回答を記載すること。
機器、試薬、方法を記載する必要はない。

【参考文献】

蛋白質分解酵素と生体制御 (村地 孝、浅田敏雄、藤井節郎編集、1973 年)
ヴォート基礎生化学 (第 3 版)、p222-244、2010

第3章 SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動

1. はじめに

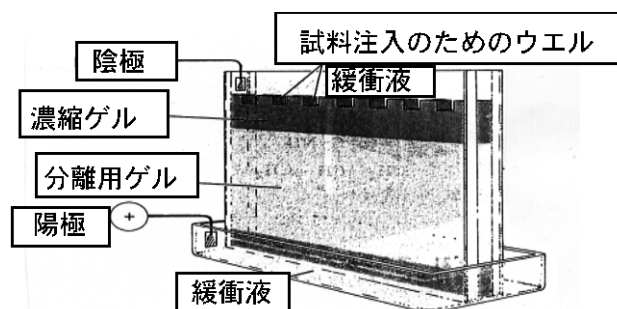
タンパク質は、等電点以外においてはプラスあるいはマイナスに荷電しており、電荷をかけると自己の荷電と反対符号の電極に向かい移動する。これを電気泳動という。ポリアクリルアミドゲルは適当な大きさの孔（ポアサイズ）を有し、分子量の違いによりタンパク質を分離することができる。界面活性剤 SDS（ドデシル硫酸ナトリウム： $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{11}-\text{OSO}_3^-\text{Na}^+$ ）でタンパク質を変性させてから行う電気泳動を SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動 (SDS-PAGE: SDS polyacrylamide gel electrophoresis) という。

2. 原理

SDS はタンパク質のアミノ酸 2 残基当たり 1 分子結合し、タンパク質に大きな負電荷を与えて、その疎水性相互作用を妨害し棒状にする。pH を高く (pH9 付近) して電荷をかけるとタンパク質は陽極に向かって移動するが、そのときポリアクリルアミドゲル中で分子量の違いにより分離される。タンパク質の比移動度と分子量は逆相関関係にあり、分子量既知のタンパク質(分子量マーカー)を同じゲル上で泳動することにより、移動度比較により未知試料タンパク質の分子量を求めることができる（ヴォート基礎生化学第 5 版 p68 参考）。

本実習で行う SDS-PAGE では、電極槽とゲル内の緩衝液の成分は大きく異なり、また濃縮ゲルと分離ゲルの緩衝液成分も異なる。電荷をかけると泳動用緩衝液に含まれるグリシンイオン(追従イオン)は濃縮ゲルに入るが、濃縮ゲル中の Cl^- イオンがそれに先行する(先行イオン)。グリシン($\text{p}K_1:2.35(\alpha\text{-COOH})$, $\text{p}K_2:9.78(\alpha\text{-NH}_3^+)$)は、pH が低い濃縮ゲルに入ると電荷を失い泳動しにくくなるが、電荷イオンが減ると抵抗(R)が大きくなり、一定の電流(I)が流れるためにオームの法則($E=IR$)により電圧(E)も増大する。E が大きくなるとタンパク質は速やかに移動して濃縮ゲルに入るが、分離ゲルまで達すると流れにくくなり追従イオンに追いつかれ、結果としてタンパク質は先行イオンと追従イオンに挟まれ、細いバンドに濃縮される。分離用ゲルに入るとグリシンは荷電型に戻り、泳動が進む。

ここでは血清を試料として SDS-PAGE を行い、血清中の主成分タンパク質の分子量を推定する。また、未知試料の分子量を推定する。



3. 実験

3-1. 実験スケジュール

- 1 日目 電気泳動用ゲル板の作製
- 2 日目 泳動と染色、分子量測定

3-2. 器具と試薬

器具

スラブゲル電気泳動装置 (ATTO AE-6531)	1 個
ガラスプレートセット、ゴムパッキン	2 組
ゲル止めクリップ (大)	4 個
三角フラスコ 50 or 100 mL	2 個
10 or 20 mL	2 個
ミクロスパーテル	1 本
染色および脱色用バット	2 個
洗浄用スポンジ	1 個
ブラシ	1 個
噴射瓶	1 個
チューブ立て (試薬分注用)	1 個
紙コップ (チップ捨て)	1 個
器具入れバッド	1 個
キムワイプ	1 箱
(当日配布) マイクロピペット (P20, P200, P1000, P5000)	
P20, P200, P1000 用チップ各 20 個, 試料添加用チップ 20 個,	
P5000 用チップ 10 個, 手袋	
(共通) 1.5 mL チューブ用ストッパー、ヒートブロック、70%アルコール噴霧器、	
振とう器、ハイアミン、消毒用洗面器、メスシリンダー 1 L、マジック、定規	

試薬

調製済み試薬 A,B,C,D、試料処理液 (試)、精製水は、各実験台に配布済み

泳動用緩衝液、染色液、脱色液は、共通試薬台にある

※ 重合前のアクリルアミドは神経毒なのでゴム手袋をして扱うこと。

A 溶液 (30% アクリルアミド保存液)・・・神経毒！

アクリルアミド 29.2 g

N,N'-メチレンビスアクリルアミド (架橋剤) 0.8 g

以上を精製水 50 mL に溶解し、最後に 100 mL にする (冷暗所保存)。

B 溶液 (1.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS, pH8.8)

トリスヒドロキシメチルアミノメタン (Tris) 18.2 g

ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) 0.4 g

以上を精製水 50 mL に溶解、HCl で pH8.8 に調整したのち、最後に 100 mL にする。

C 溶液 (0.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS, pH6.8)

トリスヒドロキシメチルアミノメタン (Tris) 6.1 g

ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) 0.4 g

以上を精製水 50 mL に溶解し、HCl で pH6.8 に調整したのち、最後に 100 mL にする。

D 溶液 (10%過硫酸アンモニウム) (重合用触媒)

過硫酸アンモニウム 100 mg

精製水 1 mL に溶解する。

泳動用緩衝液 (2 班分)

トリスヒドロキシメチルアミノメタン (Tris) 1.53 g (最終 25 mM)

ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) 0.5 g (最終 0.1%)

グリシン 7.21 g (最終 192 mM)

以上を精製水 500 mL に溶解する (約 pH8.8 となり pH 調整の必要なし)。

染色液

クーマシーブリリアントブルー(CBB) 1 g

メタノール 300 mL

酢酸 100 mL

精製水 600 mL

以上を混合する。

脱色液

メタノール	300 mL
酢酸	100 mL
精製水	600 mL

以上を混合する。

試料処理液 (2x)

10%ドデシル硫酸ナトリウム (SDS)	4 mL
2-メルカプトエタノール	1.2 mL
C 溶液	2 mL
グリセリン	2 mL
ブロモフェノールブルー(BPB)	10 mg

以上を精製水で 10 mL とする。

試料：当日配布

ヒト血清、分子量マーカー、未知試料 (X, Y, Z の 3 種類)

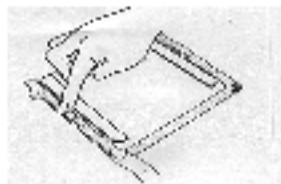
4. 実験操作

4-1. ゲルの作製 (1 日目) 手袋着用

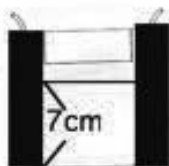
1) ガラス板 A と B を 70%エタノールとキムワイプを用いてよく拭き、乾かす。



2) ゴムパッキンを軽く水でぬらし、ガラス板 B にのせる。



3) 端を揃えてガラス板 A をのせ、クリップで両端を固定する。ガラス板の下 (ゴムパッキンの上からではない!) から 7cm のところにマジックでしるしをつける。



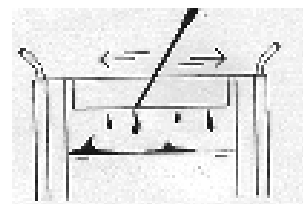
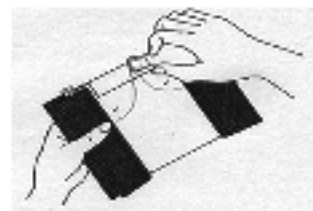
4) 分離ゲル溶液は下記の A, B, 精製水, D の順に加え、よく混合した後、TEMED を加えて調製する (10 mL, 1 枚分、三角フラスコ大を使用)。※手袋着用！

A 溶液 (30% アクリルアミド保存液)	2.7 mL (最終 8%)
B 溶液 (1.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS)	2.5 mL
精製水	4.8 mL
D 溶液 (10% 過硫酸アンモニウム)	30 μ L
TEMED (重合促進剤、ラベル：T)	10 μ L

D 溶液と TEMED は液量が少ないので、先に A,B,精製水を混ぜた溶液中にチップの先を入れるようにして確実に添加する。

TEMED (N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine) を加えるとゲルが固まり始めるので、操作は迅速に行う。

分離ゲル溶液を空気が入らないように、マジックで線を引いたところまで一気に流し込む。

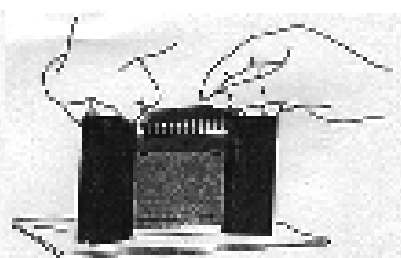
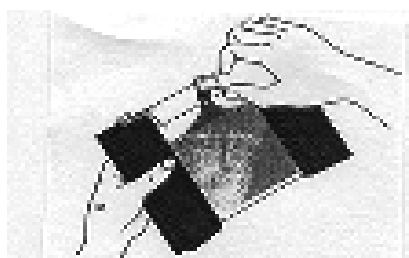


5) 500 μ L の水をマイクロピペットで静かに積層する。

6) 約 30 分後、分離ゲルが重合したら、ゲル板を傾けて積層した水をキムワイプに吸わせて除く。次に濃縮ゲル溶液を下記のように調製する (三角フラスコ小を使用)。※手袋着用！

A 溶液 (30% アクリルアミド保存液)	0.5 mL (最終 4.5%)
C 溶液 (0.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS)	0.8 mL
精製水	2.0 mL
D 溶液 (10% 過硫酸アンモニウム)	15 μ L
TEMED (重合促進剤、ラベル：T)	10 μ L

濃縮ゲル溶液を上端まで一気に流し込んだ後、コーム (表裏があるので注意！) を迅速に差し込み、静置する。固まったら、クリップを外し、キムワイプとラップで丁寧に包んで班名を記入し冷蔵庫へ保管する。

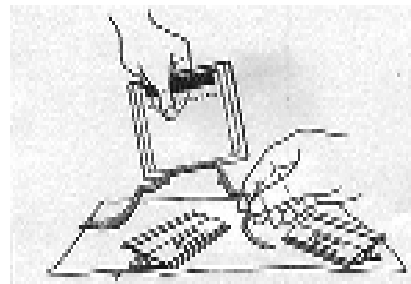


4-2. 泳動および染色（2日目）

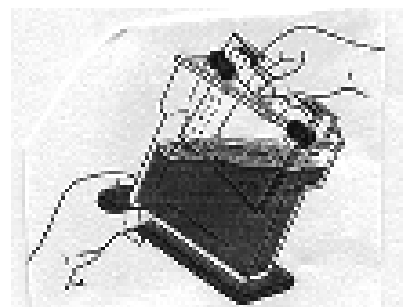
- 1) 3種類（X, Y, Z）の未知試料（各 25 μL ）に等量の試料処理液（試）を加える。チューブのふたをストッパーで固定する。ストッパーは突起（持ち手）が上になるようにする。95 $^{\circ}\text{C}$ ヒートブロックで3分間加熱処理（SDS 熱変性）。

※分子量マーカーと血清は加熱処理しない

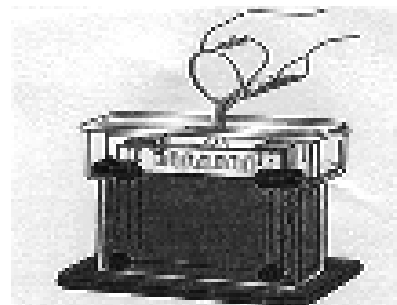
- 2) ゲル板からゴムパッキン、コームを静かにとりはずし、2班分2枚のゲルをゲル固定枠にセットする（ゲル板の切れ込みがある面が内側になるようにセット）。



- 3) 泳動槽に泳動用緩衝液（200 mL）をいれ、下に空気が入らないようにゲル板を斜めにいれる。



- 4) 上段の泳動槽を泳動用緩衝液（約 100 mL）で満たす。ゲル板のセットが悪いと、緩衝液が少しずつ漏れるので注意して観察しておく。



- 5) ボルテックス後スピンドダウンした分子量マーカー、血清、SDS 熱変性した未知試料 X, Y, Z をマイクロピペット(P20 に試料添加専用先細チップを装着)で 15 μL 取り、下記の通り各ウェルに添加する。電源をセットし、20 mA/ゲルで泳動する。ゲルは二枚なので 40 mA で泳動することになる（約 1.5 時間）。

レーン 1：分子量マーカー 15 μL

レーン 2：未知試料 X 15 μL

レーン 3：未知試料 Y 15 μL

レーン 4：未知試料 Z 15 μL

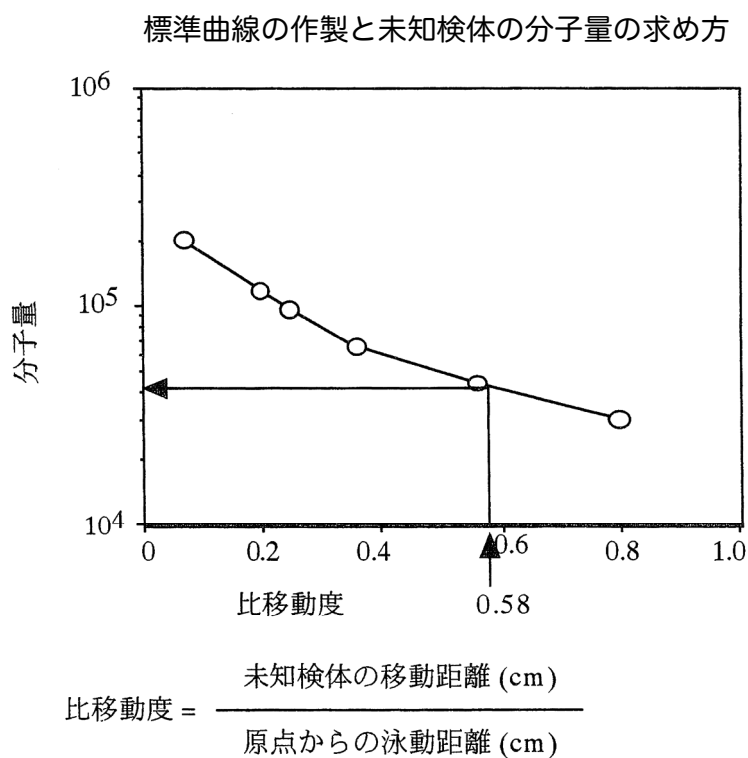
レーン 5：血清 15 μL

- 6) 泳動終了後、スパーテルを用いてガラス板を外し、分離ゲルをガラスプレートから慎重に剥がす。

- 7) ゲルを染色液 (25 mL)をいれたバットに移して 15 分放置 (時々振る)。
- 8) ゲルを落とさないように染色液を回収瓶にいれる
- 9) 脱色液 25 mL を加え 10 分振とうする。このとき、バットにキムワイプを結んでゲルに乗らないように一緒に入れる。
- 10) 脱色液を捨てた後に再度脱染色液を加え、バンドがはっきり見えるまで振とう脱色する。

4-3. 分子量測定

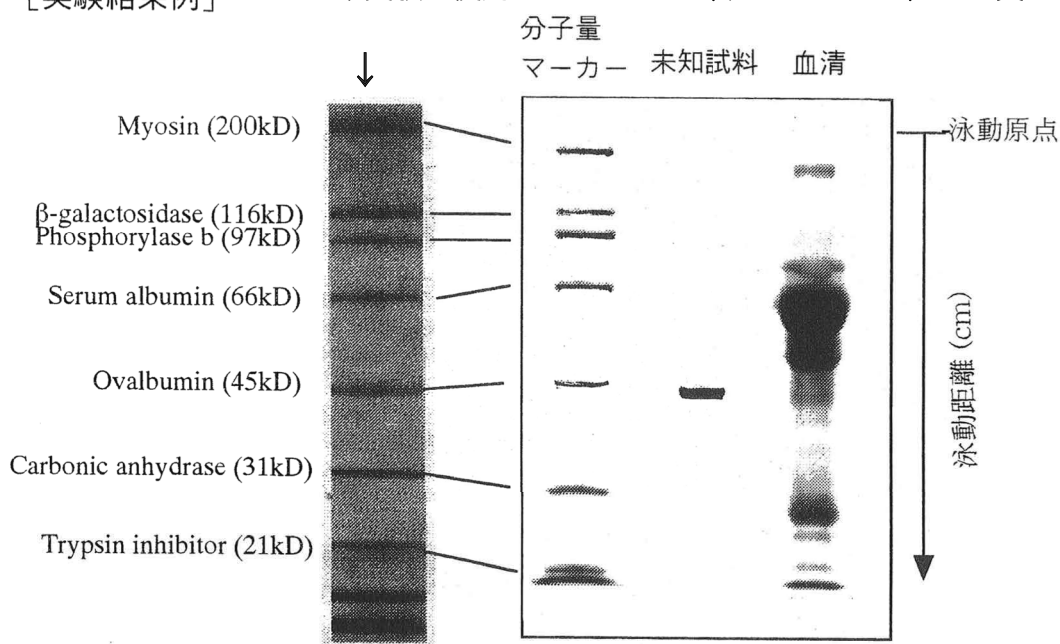
- 1) ゲル上のバンドを写真撮影したのち、分子量マーカーをもとに標準曲線を作成し、主な血清タンパク質成分の分子量を求める。実際には、分子量マーカーの原点からの移動距離を計測し泳動先端までの移動距離に対する比移動度を算出する。片対数グラフの横軸に比移動度を、縦軸に分子量の対数を取り分子量マーカーの標準曲線をつくる。これを利用して血清および未知検体の分子量を算出する。



未知検体の比移動度は $3.45/5.90=0.58$ となり標準曲線より分子量は約 4 万(40kD)と算出できる。

[実験結果例]

本実験で使用したマーカー（下図 PM1500）とは異なるので注意



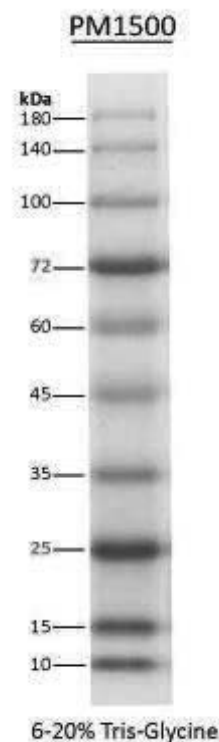
5. 実験データのまとめと解析

問 1 上記 4-3)で、血清試料には何本のバンドが見られたか。また、これらのバンドのタンパク質名を推定せよ（P.26 の表を参照）。ただし、今回使用する分子量マーカーは右図となる。

問 2 免疫グロブリン IgG（分子量 約 160 kDa）を SDS-PAGE で分離した時、何本のバンドが見られるか推定せよ（ヴォート基礎生化学第 5 版 p140-144 参考）。

問 3 10 kDa 程度の小分子量のタンパク質をよく分離するには、ゲルのアクリルアミド濃度を上げるべきか下げるべきか。またその理由を述べなさい。

問 4 右図の分子量マーカーのサイズから検量線を作成し、未知検体の分子量を計算しなさい。



6. レポート課題

上記の問いに回答するとともに、実験目的、結果、考察について記述せよ。

なお、機器、試薬、方法を記載する必要はない。

（参考文献）バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない

西方敬人著，秀潤社

分子細胞生物学基礎実験法改訂 第2版

堀尾武一，南江堂

代表的な血漿成分	正常含有量 (mg/dL)	役割	増	減	分子量
ブレイアルブミン	28～35	チロキシン結合	感染症初期、癌		61kD
α_1 -酸性糖タンパク質 (α_1 -AGP; オロソムコイド)	75～100	プロゲステロン不活性化			44kD
アルブミン	3500～4500	急性期活性物質 ビタミン、ホルモン、薬剤の運搬体、コロイド浸透圧維持、脂質、脂肪代謝に関与、蛋白、アミノ酸の貯蔵	少ない	ネフローゼ、肝硬変、感染症、膠原病	69kD
α_1 -アンチトリプシン (α_1 -AT)	210～500	トリプシン、キモトリプシンの阻害	感染症初期	甲状腺、肝疾患、腎疾患、欠乏症	45kD
ハプトグロビン	30～190	急性期活性物質 ヘモグロビンと結合、鉄欠乏防止、急性期活性物質; Hp1-1、1-2、2-2	感染症、膠原病などの組織破壊を伴う疾患	肝疾患、溶血性疾患	100kD
α_2 -マクログロブリン (α_2 -M)	220～380	ブラスミン、トリプシン阻害活性、ホルモンなど低分子蛋白と結合	ネフローゼ、肝疾患、糖尿病	種々の疾患で減少	820kD
α_2 -リポ蛋白 (VLDL)	150～230	脂質とくにトリグリセリドの運搬			5,000kD～ 20,000kD
β -リポ蛋白 (LDL)	280～440	グリセリド、コレステロール、リン脂質、脂質、可溶性ビタミンの運搬 多数の酵素活性			3200kD
トランスフェリン (Tf)	200～320	鉄の運搬、ある種の感染防御	感染症初期	慢性感染症、膠原病	90kD
フィブリノーゲン	200～600	血液凝固	感染症初期 心筋梗塞、妊娠、腫瘍	重症の肝障害	341kD
ガンマグロブリン (IgG)	900～1500	抗体活性	感染症、骨髄腫、肝硬変、膠原病 自己免疫疾患 ワルデンストレーム病		156kD～ 161kD
(IgM)	39～117	抗体活性			1000kD
(IgA)	110～180	抗体活性	骨髄腫		160kD

第4章 抗原抗体反応を利用したタンパク質定量 (ELISA)

1. はじめに

抗原-抗体反応の特異性を利用し生体内の微量成分を定量する方法として、放射性同位元素で標識した抗体を用いるラジオイムノアッセイ (RIA) や、酵素を結合させた抗体を用いる酵素免疫法 (Enzyme Immunoassay; EIA) がある。その中でも、抗原または抗体をプラスチックプレート等に吸着 (固相化) させて行う方法を ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) という。酵素としては、horse radish peroxidase (HRP) がよく用いられている。基質を加え、酵素反応によって生じた発色や化学発光を検出することにより、抗原と結合した抗体量を算定する。

本実習では、炎症マーカーの1つである C-reactive protein (CRP) に着目し、ELISA 法によりヒト血清中の CRP 濃度を測定する。以上より ELISA の原理の理解に努める。

2. 原理

ELISA には主に次の2つの方法がある (図1)。

1) 直接法: 抗原を固相化し、酵素標識抗体と反応させる。洗浄後、結合した抗体量を測定する。

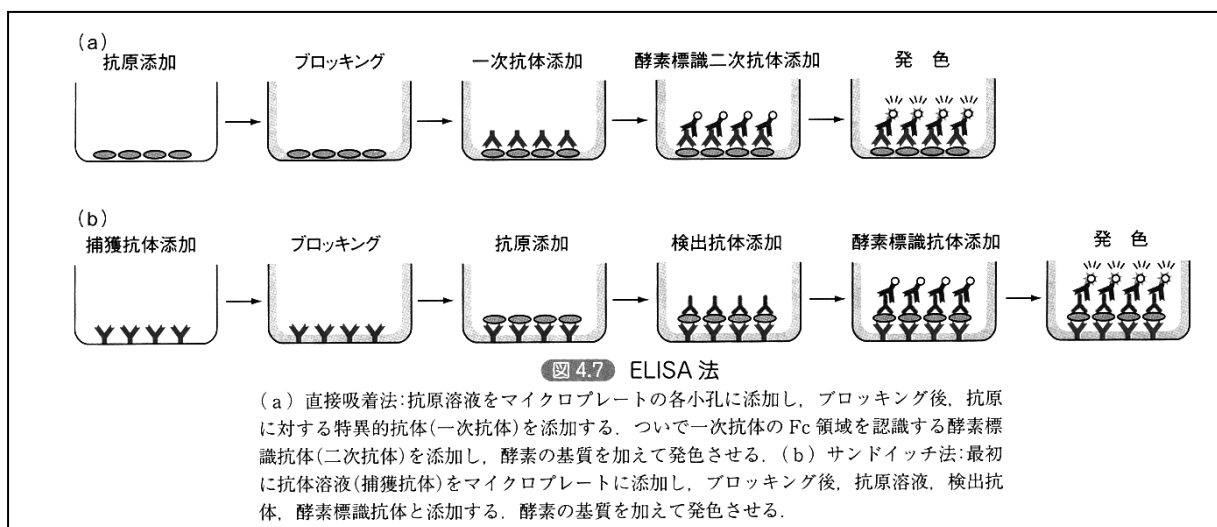
主にモノクローナル抗体作製時など、産生された抗体量を測定するときに用いられる。

2) サンドイッチ法: 一般に抗原に対し、異なる抗原決定基を有する抗体を2種用いる。一方の抗体を固相化し、抗原を結合させる (1次抗体、捕獲抗体)。洗浄後、もう一方の抗体 (2次抗体、酵素標識抗体、検出抗体) を結合させ、抗原を1次抗体と2次抗体で挟むように抗原抗体複合体を形成させる。洗浄によって、未結合の抗体、抗原を除去し、酵素反応によってその結合量を測定する。

2次抗体を認識する3次抗体(酵素標識)をさらに結合させる方法、感度を上げるためにアビジン-ビオチン結合を利用する方法、2次抗体を酵素標識して行う方法等、様々な変法がある。

臨床化学検査や研究において、血清 (血漿) や組織中、また培養細胞等が産生したマーカータンパク質や生理活性物質 (ホルモン、サイトカイン、増殖因子など) を測定する際に汎用されている。

図1 ELISA 法



「ベーシック薬学教科書シリーズ 免疫学」(化学同人)

3. 実験の手順—抗体を組み合わせて行う場合

3-1 器具・試薬

- 1) 器具: (全班共通) 恒温槽 (37℃), プレートリーダー、ラップ
洗淨液 (調製済み)
- (2 班共通) マルチチャンネルピペット (50~300 μ L) 1 本
マルチチャンネルピペット用チップ 1 箱
洗淨液用リザーバー 1 個
- (1 班ごと) マルチウエルプレート
(96 ウエル、NUNC 社 MaxiSorp) 1 枚
マイクロピペット (p100 または p200) 1 本
マイクロピペット (p1000) 1 本
マイクロピペット用チップ 各 1 箱
キムタオル (紙タオル)

2) 試薬 (一部調製済み)

- ① PBS (-)
- ② Blocking buffer : 2% BSA/PBS(-)*
- ③ 洗淨液: 0.1% TWEEN 20®/PBS(-)

④ 基質溶液:

- 4 mg o-phenylenediamine (OPD)
- 6 mL Citric acid/ Na_2HPO_4 mixture**
- 160 μL 3% H_2O_2

⑤ 反応停止液: 2M H_2SO_4

* BSA(bovine serum albumin,ウシ血清アルブミン)

PBS(phosphate buffered saline),(-)は Ca^{2+} , Mg^{2+} 不含を示す

** 0.1M citric acid : 0.2M Na_2HPO_4 : 蒸留水混合液 (1:1:2), 調製済

3-2 標品、試料と抗体

- 1) 標品: ヒト CRP (AbD Serotec 社)
- 2) 試料: ヒト血清 (栄研)
- 3) 抗体: 次の 3 種類を用いる。
 - ① 1 次抗体: ヤギ抗ヒト CRP ポリクローナル抗体 (Bethyl 社)
 - ② 2 次抗体: ウサギ抗ヒト CRP ポリクローナル抗体 (Calbiochem 社)
 - ③ 3 次抗体: HRP 標識ヤギ抗ウサギイムノグロブリン抗体 (ヒト IgG 吸収済) (Southern Biotech 社)

3-3 方法

- 1) 1 次抗体の固相化: coating buffer で希釈した抗体①溶液 ($2\mu\text{g/mL}$) をマルチウエルプレート (96 ウエル、NUNC 社 MaxiSorp) の 1 ウエルあたりに $100\mu\text{L}$ ずつ入れ、ラップで覆い 4°C で一夜以上放置する。
- 2) 抗体液の除去: 抗体液をデカンテーションで流しに捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。
- 3) ブロッキング: blocking buffer を 1 ウエルあたり $200\mu\text{L}$ ずつ入れ、プレートをラップで覆い、室温で 2 時間以上放置 (または 4°C で一夜放置) する
(ここまで実施済み)
・・・ blocking buffer を入れたまま、プレートを配布する・・・
- 4) 標品、試料の希釈: いずれも blocking buffer で希釈する。
 - ① 標品の希釈: ヒト CRP 100 ng/mL 溶液を用い 3 倍希釈列を作成する。
 - ② 試料の希釈: ヒト血清を配布するので、指示に従って希釈液を作成し、試料 1 ~ 4 とする。
- 5) Blocking buffer 除去: blocking buffer をデカンテーションで流しに捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。

- 6) 図 2 のように、標品、試料のプレートへの分注: 4) で希釈した溶液を 1 ウエルに 100 μ L ずつ、1 種類あたり 2 ウエルに入る。プレートをラップで覆い、37°Cで 1 時間放置する。

図 2

	1	2	3	4	5	6			11	12
A					予備					
B		0.03 ng/mL	3 ng/mL	試料 1	予備					
C					予備					
D		0.1 ng/mL	10 ng/mL	試料 2	予備					
E					予備					
F		0.3 ng/mL	30 ng/mL	試料 3	予備					
G					ブランク					
H		1 ng/mL	100 ng/mL	試料 4	(0 ng/mL)					

 空ウエル

注意！ 列 2～5 および列 7～9 にのみ 1 次抗体を固相化してあるので、他の列に入れないこと

- 7) 除去と洗浄 : 標品、試料をデカンテーションで流しに捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。
洗浄液を 1 ウエルあたり 200 μ L ずつ入れ、デカンテーションで捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。以後、この操作を「洗浄」と呼ぶ。5 回繰り返す。
- 8) 2 次抗体の結合: blocking buffer で希釈した抗体②溶液(2 μ g/mL),調製済を、1 ウエルあたり 100 μ L ずつ入れ、プレートをラップで覆い、37°Cで 30 分間放置する。
- 9) 除去と洗浄: 操作 7) と同じ、5 回繰り返す。
- 10) 3 次抗体の結合: blocking buffer で希釈した抗体③溶液(1:8000),調製済を、1 ウエルあたり 100 μ L ずつ入れ、プレートをラップで覆い、37°Cで 30 分間放置する。この間に、OPD を量りチューブに入れておく。
- 11) 除去と洗浄: 操作 7) と同じ、5 回繰り返す
- 12) 発色と測定: 基質溶液を調製し、1 ウエルあたり 100 μ L ずつ入れる。黄色い発色がみられ安定したら、反応停止液を 1 ウエルあたり 50 μ L ずつ入れる。
- 13) 測定: 波長 492 nm で吸光度を測定する。
- 14) 標品の吸光度 (平均値) から標準曲線を求め、試料中の CRP 濃度を求める。

4. まとめと問題

- 1) 得られた標準曲線から、血清中の CRP 濃度を求め、基準値と比較しなさい。もし、血清 CRP 濃度を算出できなかった場合はその原因を考えること。
- 2) 成人で CRP 濃度が上昇する場合はどのような状態にあると考えられるか。
- 3) サンドイッチ法を組立てる場合、抗体を選ぶ際に気をつけることは何か？

5. 応用

RIA や ELISA は抗原抗体反応を利用するため特異性が高く、また感度がよいため、生理活性物質のような生体内に微量にしか存在しないタンパク質（ペプチド）などを測定するために、臨床検査や研究の場で汎用されている。特に ELISA は RIA と異なり、放射性物質を用いないので、実施場所や測定機器、また廃棄など取扱い上の制約が少ないため、広く用いられている。

6. 補足説明：C 反応性タンパク質（CRP）

- 1) 概要：肺炎球菌細胞壁を構成する C 多糖と結合する β グロブリンで、肺炎球菌感染症患者血清から見つかった。炎症の有無や重症度を反映する“炎症マーカー”であり、急性炎症時に増減する血漿タンパク質成分（急性期蛋白）の 1 つである。メカニズムとしては、炎症時に貪食によって活性化したマクロファージがサイトカイン（IL-1, IL-6, $\text{TNF}\alpha$ ）を産生し、これらのサイトカインが肝細胞で CRP の遺伝子発現を誘導すると考えられている。

5 個のサブユニットからなる、分子量 118～144kDa の糖タンパク質であり、 Ca^{2+} 、ホスホリルコリンと結合する。

- 2) 基準値：正常成人では 0.02 mg/dL 前後の血清中濃度を示し、90%以上の人が 0.07 mg/dL 以下である。正常成人でも、妊婦や分娩時に高値を示すことがある。従って、基準値は成人で 0.3 mg/dL 以下（高感度測定では 0.19 mg/dL 以下）。

正常成熟新生児は生後急激に増加（生後 2 日目で 1 mg/dL 以上）した後、徐々に低下し約 1 週間で成人と同様の値まで下がる。正常成熟新生児は個体差も大きいため、経時的に測定し判断する。

- 3) 臨床的意義：病原体の侵入、循環障害による組織や細胞の破壊、手術や外傷、免疫反応の異常などで炎症反応が生じた時に速やかに増加するため、臨床的に利用されている。病態の重症度や活動性を反映する。

CRP 増加の著しい疾患と、炎症性疾患であってもあまり増加しない例を表 1 に示した。

また、最近では CRP の軽度上昇がみられると、動脈硬化性疾患のリスクが高くなると考えられている。

表 1

CRP の著しい増加が	みられる	みられない
感染症	細菌感染症	ウィルス感染症、真菌感染症
自己免疫疾患	膠原病（活動期）	全身性エリテマトーデス（SLE）、 潰瘍性大腸炎、皮膚筋炎
悪性腫瘍	増殖の早い腫瘍	白血病
梗塞	心筋梗塞	脳梗塞
他	外傷、骨折、外科手術	

参考書： 「異常値の出るメカニズム」 医学書院
「臨床検査データブック」 医学書院
「生化学辞典」 東京化学同人

第5章 プラスミド DNA の調製と分析、大腸菌の形質転換

5-1. 実習背景

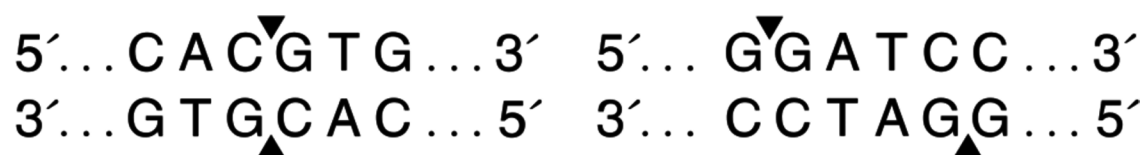
大腸菌などの細菌には、染色体 DNA とは別に 1 個、またはそれ以上の小型環状 DNA が細胞質内に遊離状態で存在している。これらの染色体外の環状 DNA はプラスミド (plasmid) と呼ばれる。多くのプラスミドは数千塩基対の長さであるが、なかには 10^5 塩基対以上のものもある。プラスミドは遺伝子情報を持ち、染色体遺伝子とは独立して複製し、娘プラスミドを作り、コードされた遺伝子情報が細胞分裂の際に娘細胞に移行する。また、プラスミドは他の細胞に移動する能力 (感染性) をもつ。いくつかのプラスミドは抗生物質に対して細菌を耐性化させる遺伝子を持っている (抗生物質に耐性化する形質を獲得することから、形質転換と呼ばれる)。そのため、プラスミドは組み換え DNA (recombinant DNA) 技術に利用されており、様々な細胞や組織から得られた遺伝子を単離してプラスミドに挿入し、細菌に導入することができる。さらに、プラスミドが複製され転写されることにより、宿主に目的のタンパク質を大量に作らせることも可能である。

5-2. 実習目的

- 1) 大腸菌からプラスミド DNA を抽出し、別の大腸菌に導入して形質転換^{注 5-1}する。
- 2) 制限酵素^{注 5-2}を用いて抽出したプラスミド DNA を断片化する。
- 3) PCR 法を用いて、抽出したプラスミドの一部を DNA 断片として増幅する。
- 4) 以上の実験を通し、遺伝子工学の基本的技法を習得し、その原理を理解する。

^{注 5-1} 形質転換: 細胞 (本実習の場合、大腸菌) がもともと持っていない遺伝子を取り込んで獲得することを形質転換と呼ぶ。実験では、遺伝子を故意に取り込ませ (遺伝子導入)、その新しい遺伝情報を細胞内で発現させる手法を多用する。これを遺伝子組換え実験と呼ぶ。遺伝子組換えは広範囲に渡って利用されている。例えば、農業分野においては、農作物に霜や病害虫、干ばつに耐えるために使われる遺伝子を導入する技術が応用されている。医療分野でも、欠陥遺伝子が引き起こす病気の治療をするために、患者の細胞に健康な人の遺伝子を取り込ませる遺伝子治療が行われている。

注5-2 制限酵素（エンドヌクレアーゼⅡ型）：二本鎖 DNA の 4～8 塩基の特異配列を認識し切断する。命名の由来は、大腸菌でファージの増殖が制限されるという現象が発見されていたことによる。制限酵素が発見され種々の細菌から分離されており、現在 500 種以上知られている。代表的な制限酵素として、EcoR I、BamH I、EcoR V あるいは Hind III などがある。本実習で使用する制限酵素 PmlI (左)と BamHI (右)が切断する DNA 配列を下記に記す。



5-3. 実験材料

- pLEAD5-AG (図 1)、pLEAD5-KikGR プラスミド (図 2)

本章で用いるプラスミドは、緑色蛍光タンパク質アザミグリーン (Azami-Green; AG)^{注 5-3} 遺伝子、もしくは光変換蛍光タンパク質キクメグリーンレッド (Kikume Green-Red; KikGR)^{注 5-4} 遺伝子に加えて、アンピシリン耐性遺伝子 (AmpR)^{注 5-5} などを持つ。これらのプラスミドを導入した大腸菌は、細胞内で蛍光タンパク質とβ-ラクタマーゼを生産する。β-ラクタマーゼは、アンピシリンを含む培地で大腸菌が生育することを可能とし、形質転換した大腸菌の選択に有用である。

^{注 5-3} Azami-Green: アザミサンゴより単離された、緑色の蛍光を発する蛍光タンパク質。

^{注 5-4} Kikume Green-Red: キクメイシ (サンゴ)より単離された緑色の蛍光を発する蛍光タンパク質。360 nm - 410 nm の紫-紫外光を照射することにより、緑色から赤色蛍光に変化する性質をもつ。

^{注 5-5} アンピシリン耐性遺伝子: β-ラクタマーゼ遺伝子のこと。β-ラクタマーゼはβ-ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素である。

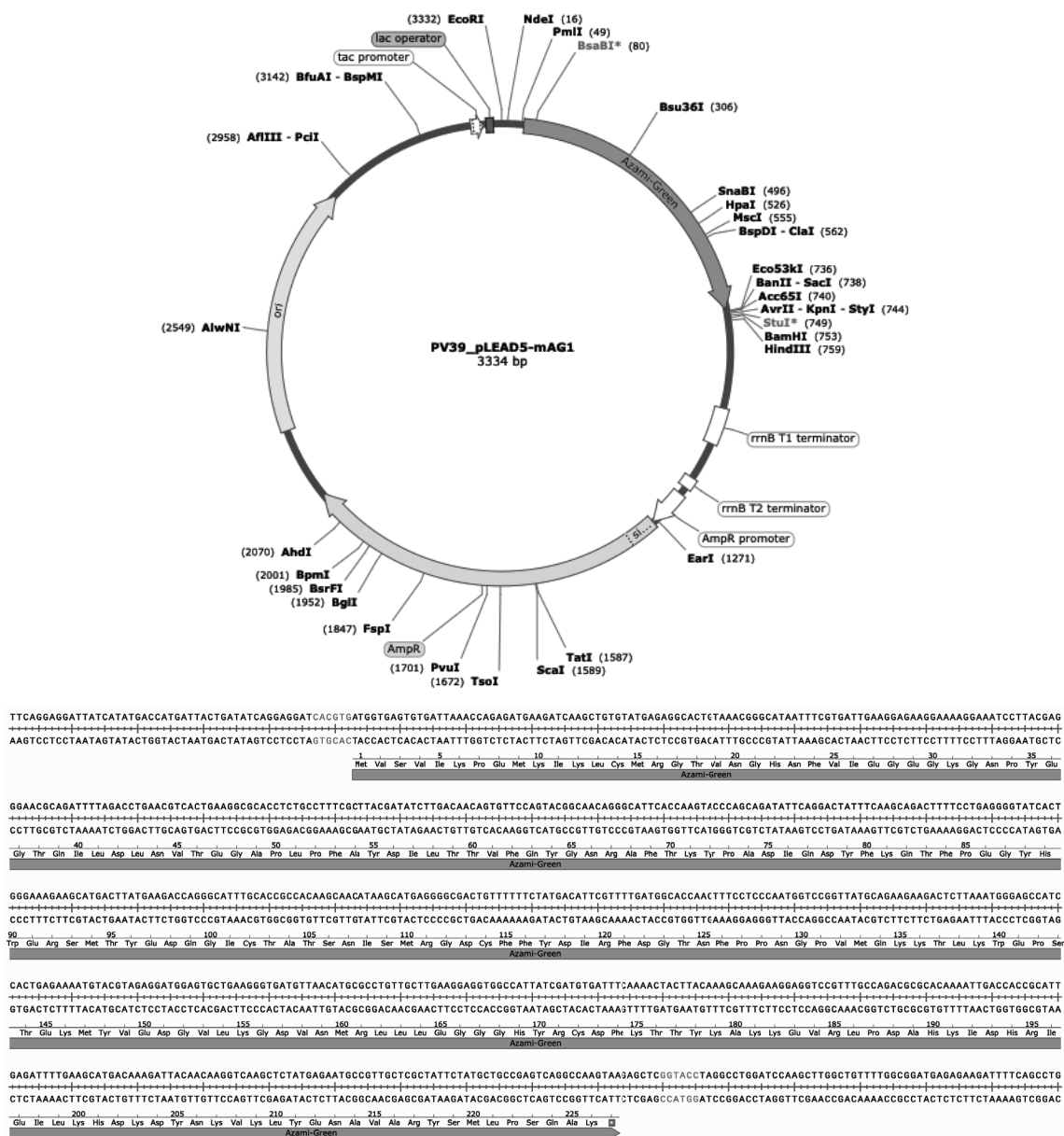


図 1. pLEAD5-Azami-Green (別名: pLEAD5-mAG1) プラスミドの構造と Azami-Green 遺伝子の近傍の塩基配列。緑背景が Azami-Green 遺伝子を示し、赤字は制限酵素切断部位を示す。

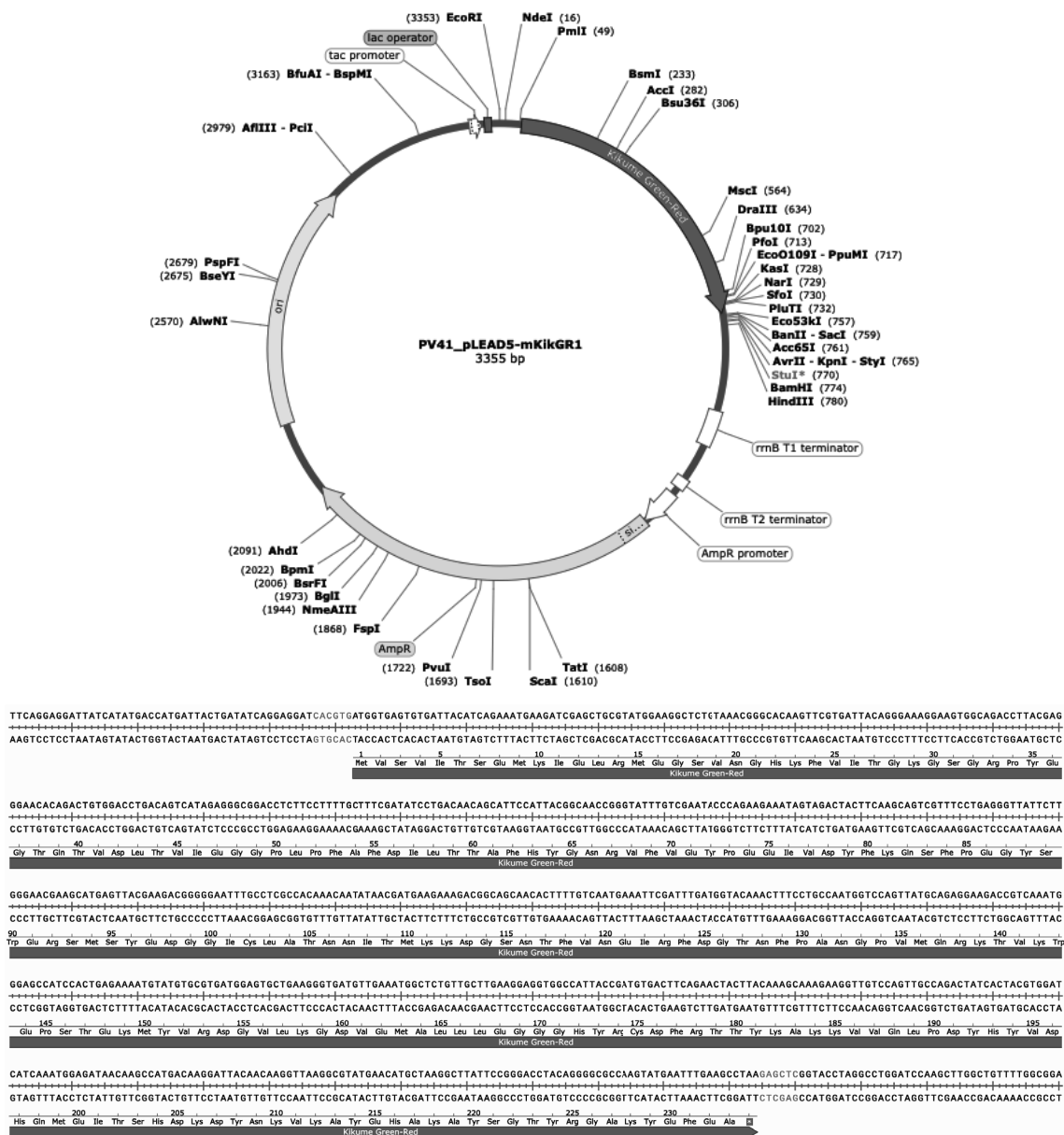


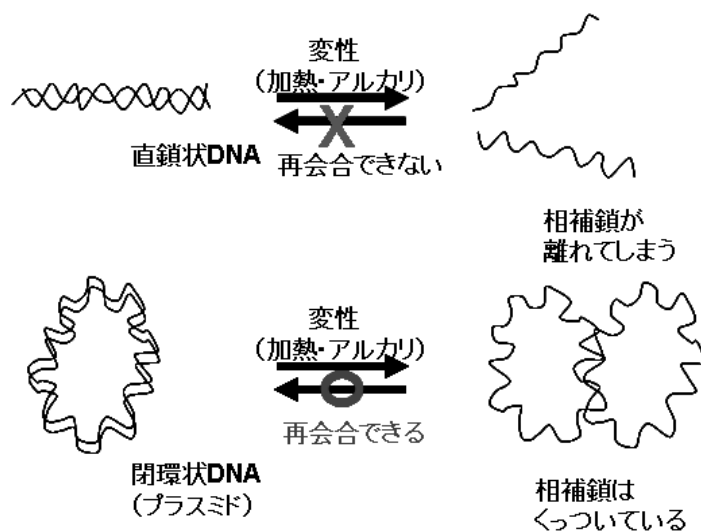
図 2. pLEAD5- Kikume Green-Red (別名: pLEAD5-mKikGR1)プラスミドの構造と Kikume Green-Red 遺伝子の近傍の塩基配列。赤背景が Kikume Green-Red 遺伝子を示し、赤字は制限酵素切断部位を示す。

5-4. 実験原理

- プラスミド調製 (図 3)

DNA の 2 本鎖は、加熱あるいはアルカリ処理を加えることで容易に 1 本鎖に解離する。このときゲノム DNA のように巨大な分子は DNA 鎖に切れ目（ニック）が入りやすく、ほとんどが直鎖状の分子になっているため、解離した相補鎖がまったくバラバラに離れてしまう。一方、比較的小さな閉環状分子のプラスミドは、解離した相補鎖が離れずにとどまる。そこで溶液を常温・中性に戻すと、行き別れになった直鎖状ゲノム DNA 分子は完全に再会合することができないが、閉環状プラスミドは相補鎖が近傍にあるために、速やかに再会合して 2 本鎖を形成する。再会合したプラスミドは溶液として回収され、再会合せずに一本鎖で留まったゲノム DNA は、菌体成分のタンパク質などと凝集塊を形成して除去される。

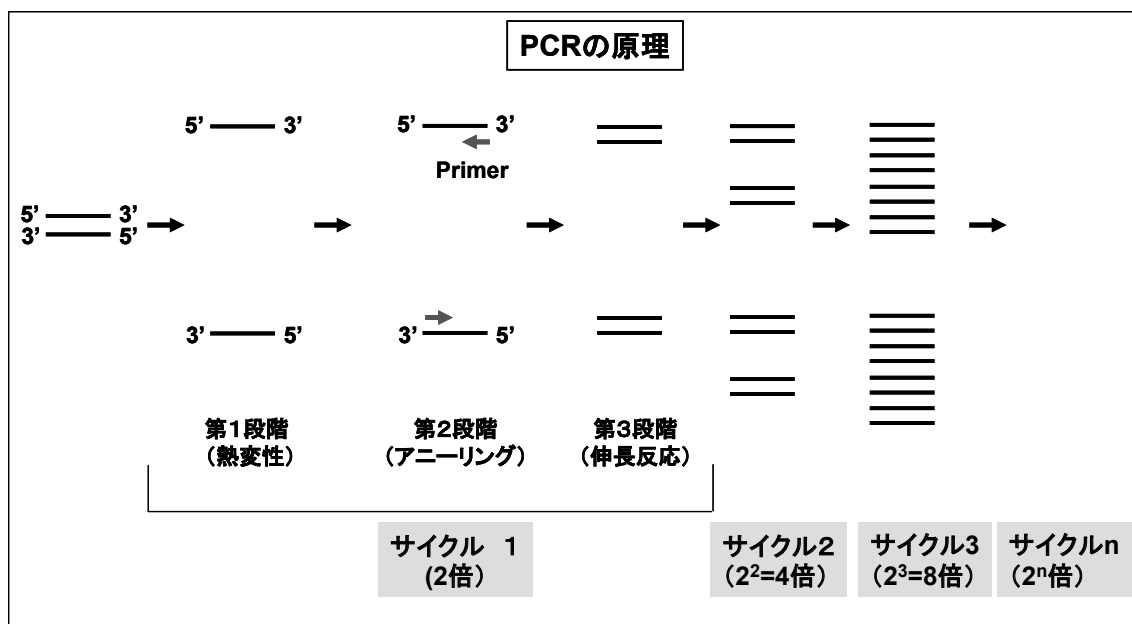
プラスミド DNA の調製法にはアルカリ-SDS 法や boiling 法、塩化セシウム密度勾配超遠心法がある。本章では、アルカリ-SDS 法により大腸菌からプラスミドの調製を行う。



- Polymerase Chain Reaction (PCR, 図 4)

DNA ポリメラーゼ (Taq など) を用いて連鎖反応的に DNA を増幅する方法である。PCR 法の開発により、ごく微量に存在する DNA 試料の特定の DNA 領域を短時間のうちに増幅することが可能になった。PCR の原理は、増幅しようとする DNA とその両端の配列に相補的な一対の DNA プライマー^{注 5-6}および耐熱性 DNA ポリメラーゼを用いて、3 段階の温度変化を n サイクル繰り返すことによって標的 DNA を 2^n 倍に増幅することにある。温度変化の第 1 段階 (94~98°C) で、標的二本鎖 DNA を熱変性して一本鎖とし、第 2 段階 (55~60°C) でプライマーを一本鎖 DNA にアニーリングさせ、第 3 段階 (72~74°C) で伸長反応を進める。理論上 1 サイクルで標的 DNA は 2 倍になる。従って理論的には n サイクルの反応で標的 DNA は 2^n 倍に増幅されるので 20 サイクルでは約 100 万倍に増幅されることになる。

^{注 5-6} プライマーは、通常 18~28 ヌクレオチド(単位 mer)で、G+C 含量が 50~60%、 T_m 値が 55~58°Cとなるように設計する。2 つのプライマーはそれぞれ 0.1~0.5 μ M で使用する。変性温度は高いほど特異性や増幅度が高くなるが、逆に DNA ポリメラーゼの活性低下を早めるので、普通は 94~98°Cで 15~30 秒間である。プライマーのアニーリング温度は、 T_m 値より 5°C程低い温度がよく、通常 55~60°Cである。



5-5. 実験器具

各班

- 1.5 ml チューブ*
- 1.5 ml チューブ立て 1 個
- マイクロピペット (P-1000) 1 個
- マイクロピペット (P-200) 1 個
- マイクロピペット (P-20) 1 個
- ブルーチップ* 1 箱
- イエローチップ* 1 箱
- クリスタルチップ* 1 箱
- アイスボックス (氷を入れた状態で配布) 1 個
- チップ捨て用ポリビーカー 1 個
- ディスポーザブル手袋
- 洗浄用容器 1 個
- 廃液用 50 ml チューブ 1 個
- アガロースゲルメーカーセット 1 個
- 電気泳動装置 (Mupid2) 1 台/2 班
- ボルテックスミキサー 1 台
- 卓上遠心機 1 台
- キムワイプ 1 個
- 0.2 ml PCR 用チューブ*
- 10 cm プラスチックシャーレ

*オートクレーブ滅菌済み

共通機器

- 微量冷却遠心機
- ヒートブロック
- 写真撮影装置 (Epi-Light FA500)
- サーマルサイクラー
- 電子レンジ

5-6. 実験試薬

- プラスミドの調製用
 - プラスミドを導入済大腸菌培養液 (2 種類/班)
 - 溶液① (50 mM glucose, 25 mM Tris (pH8.0), 10 mM EDTA (pH 8.0))
 - 溶液② (0.2M NaOH, 1% SDS)
 - 溶液③ (3 M CH₃COOK (pH 5.2), 2M CH₃COOH)
 - 溶液④ (10 µg/ml の RNase を含む TE buffer (10 mM Tris, 1 mM EDTA) (pH 8.0))
 - フェノール/クロロホルム/イソアミルアルコール混液 (25 : 24 : 1)
 - 99%エタノール
 - 70%エタノール
 - dH₂O (水)
- 制限酵素によるプラスミド切断用 (アイスボックス内の氷上に置くこと)
 - 10×制限酵素用緩衝液
 - 制限酵素 (*Pml*I),
 - 制限酵素 (*Bam*HI)
 - dH₂O (水)
- 1%、2%アガロースゲルの作製用
 - 0.5 g アガロースタブレット
 - ゲル作成用緩衝液 (TAE バッファー; 40 mM Tris, 1 mM EDTA (pH8.0), 40 mM Acetic acid)
- アガロースゲル電気泳動用
 - 塩基対マーカー (1 kbp、100 bp ラダー)
 - 電気泳動用 6×色素液
 - 泳動用緩衝液 (組成はゲル作成用緩衝液に同じ)

- 形質転換用
 - コンピテントセル (大腸菌 JM109 株)
 - 形質転換後回復用培地 (SOC)
 - コンラージ棒

- アンピシリン含有寒天培地作製用
 - アガロース粉末成型タブレット
 - 蒸留水

- PCR
 - 2×PCR バッファー
 - 2 mM dNTP ミックス
 - 10 μM フォワードプライマー
 - ✧ (配列: 5'-ACAATTAATCATCGGCTCG-3')
 - 10 μM リバースプライマー
 - ✧ (配列: 5'-CAGACCGCTTCTGCGTTCTG-3')
 - dH₂O (水)
 - KOD FX Neo (耐熱性 DNA ポリメラーゼ)

5-8. 実験手順

- 必ず手袋を着用して実験を行うこと
- 実験試薬にはそれぞれ廃棄方法があるので、まず p55 を良く読み、それに従いながら実験を進めること。
- 全ての試薬は、使用前にボルテックスでよく混和し、卓上遠心機で 1 秒ほど遠心してチューブ下部に集めてから使うのが良い。

1 日目

5-8-1. 大腸菌からのプラスミドの調製

1. (生化学講座で実施) プラスミド A もしくは B を含む大腸菌をアンピシリンの入った液体培地で、一晚 37°C で振盪培養する。なお、プラスミド A、B は図 1 もしくは図 2 のプラスミドのいずれかである。各班、2 人で 1 組となり、1 組が A、別の 1 組は B の大腸菌を使用する。A と B は混ぜないこと。
2. 大腸菌培養液の入ったチューブに班、組名を記入する。それぞれを微量冷却遠心機で遠心 (10,000 rpm, 1 分, 4°C) し、菌体を沈殿させる。
3. マイクロピペット (P-1000 もしくは P-200) を使用し、液体培地を廃液用 50 ml チューブに捨てる。
4. 菌体の沈渣に、溶液①を 100 μ l 加えてボルテックスミキサーで完全に混和し懸濁液にする。補足: 完全に懸濁しないとプラスミドの収量が悪化する。
5. 溶液②を 200 μ l 加えて穏やかに転倒混和し、氷上に 5 分間静置する。
6. 溶液③を 150 μ l 加えてボルテックスミキサーでよく混和し、アイスボックスの氷上に 5 分間静置する。
7. 微量冷却遠心機で遠心 (15,000 rpm, 5 分, 4°C) した後に、上清 300 μ l を回収し、新しい 1.5 ml チューブに移す。補足: 万が一 250 μ l 回収できない場合は、回収し

た量を記録し、次の 8.のステップで加える試薬のフェノール/クロロホルム/イソアミルアルコール混液を回収量と同量加える。)

8. 上清にフェノール/クロロホルム/イソアミルアルコール混液を 300 μ l 加え、しっかりふたをしめて、ボルテックスミキサーで 15 秒間攪拌する。
9. 卓上遠心機で遠心 (5 分, 室温) した後に、上層 250 μ l を回収し、新しいチューブに移す。この時、下層を取らないように注意すること。補足: 万が一 250 μ l 回収できない場合は、回収した量を記録し、次の 10.のステップで加える試薬の 99% エタノールを回収量の 2 倍量に変更して加える。)
10. 上層に、99% エタノールを 500 μ l 加え、ボルテックスミキサーで混ぜる。
11. 冷却微量遠心機で遠心 (15,000 rpm, 5 分, 4°C) した後に、マイクロピペット (P-1000 もしくは P-200)を使って上清を捨てる。このとき、白い沈渣がプラスミド DNA を含む。
12. 白い沈渣に、70% エタノールを 1 ml 加えて、ボルテックスミキサーで混ぜた後、冷却微量遠心機で遠心 (15,000 rpm, 5 分, 4°C) する。
13. 上清を除去する。この時、沈渣を吸引しないよう注意。
14. 卓上遠心機で遠心 (1 分, 室温) した後に、残った 70%エタノールをチューブ内からできるだけ除く。
15. 溶液④を 100 μ l 加えて白い沈渣 (プラスミド DNA) を完全に溶解する。
16. 全量 100 μ l のプラスミド DNA 溶液 3 μ l を新しい 1.5 ml チューブにとり、滅菌水 27 μ l を加え 10 倍に希釈する。これは 5-8-5 で行う PCR の鋳型 (テンプレート)として用いる。

1日目 つづき

5-8-2. 制限酵素によるプラスミド DNA の切断 (AG 遺伝子と KikGR 遺伝子の切断)

1. 新しい 1.5 mL チューブ 4 本の蓋に、班名と番号 (1~4) を記入する。A のプラスミドを調製した組は A1-A4、B のプラスミドを調製した組は B1-B4 と記入する。
2. 調製したプラスミド DNA をチューブ 4 本に各々 18 μ l ずつ分注する。
3. 次ページの表に示すように、それぞれのチューブに制限酵素用緩衝液、制限酵素 (*Pml*I, *Bam*HI)、滅菌水を加える。制限酵素は微量しか配布していないので注意して扱う。
4. すべての試薬を加えたら、卓上遠心機で遠心 (30 秒, 室温) し、提出する。
5. (生化学講座のスタッフが) 37°C に設定したヒートブロックに入れ、2 時間反応させる。
6. (生化学講座のスタッフが) 反応終了後、-20°C で保存する。

チューブ No. 切断に使用する制限酵素	A1, B1 なし	A2, B2 <i>Pml</i> I	A3, B3 <i>Bam</i> HI	A4, B4 <i>Pml</i> I + <i>Bam</i> HI
プラスミド DNA 溶液	18.0	18.0	18.0	18.0
10×制限酵素用緩衝液	3.0	3.0	3.0	3.0
<i>Pml</i> I	0	2.0	0	2.0
<i>Bam</i> HI	0	0	2.0	2.0
dH ₂ O (水)	9.0	7.0	7.0	5.0
合計	30.0	30.0	30.0	30.0

(単位は全て μ l)

1 日目 つづき

5-8-3. 1%、2%アガロースゲルの作製 (本年度は実施せず、配布する。)

- 同じ実習台の2班で手分けして行う。
- 他の作業の待ち時間に行っても構わない。

1. ゲルメーカーに3枚のゲル板をはめて組み立てる。コームの幅は狭い方を使う。
2. 奇数班 (1%アガロースゲルを作成):
200 ml フラスコに、0.5g のアガロースタブレットを2つ入れ、TAEバッファー (ゲル作成用緩衝液)100 ml を加える。
偶数班 (2%アガロースゲルを作成):
200 ml フラスコに、0.5g のアガロースタブレットを4つ入れ、TAEバッファー (ゲル作成用緩衝液)100 ml を加える
3. 電子レンジ (500 W)で2分間加熱後に取り出しよく混和する。必ず軍手使用のこと。突沸、火傷に注意する。
4. 電子レンジ (500 W)で1分間追加に加熱後に取り出しよく混和し、アガロースを完全に溶解する。補足: 1分間は目安であり、アガロースが完全に溶解し透明になるまで電子レンジで加熱する。
5. 室温にて素手で触れる程度まで冷まし、ゲル板をはめたゲルメーカーに流し込む。
6. ゲルメーカーごとラップで覆って、アガロースゲルが完全に固まるまで室温で30分間ほど放置する。
7. アガロースゲルをゲル板ごとゲルメーカーから外し、ラップに包む。
8. 奇数班は、偶数班に1%アガロースゲルを1枚あげる。逆もまた然り。なお、それぞれ残り1枚は予備とする。
9. ラップに、班名と何%ゲルなのかを記載し提出する。

1 日目 つづき

5-8-4. アンピシリン含有寒天培地の作成 (本年度は実施せず、配布する。)

- 2 班共同で行う。
- 他の作業の待ち時間に行っても構わない。

1. 滅菌済み 300 ml フラスコに、配布したアンピシリン含有寒天培地パウダーをいれ、蒸留水を 200 ml を加える。
2. 電子レンジ (500 W) で 2 分間加熱後に取り出しよく混和する。必ず軍手使用のこと。突沸、火傷に注意する。
3. 電子レンジ (500 W) で 1 分間追加に加熱後に取り出しよく混和し、寒天培地を完全に溶解する。
4. 溶解した寒天培地を 5 枚の 10 cm シャーレにを均等に注ぐ。
5. 少し隙間を空けてシャーレに蓋をかぶせ、寒天培地が固まるまで静置する。
6. シャーレに蓋をしてラップで包み、班名を記載し提出する。

1 日目 つづき

5-8-5. PCR 法による AG 遺伝子、KikGR 遺伝子の増幅

※なお、PCR プライマーの塩基配列は別紙にて配布する。

1. 0.2 ml チューブ 4 本×2 セットを準備し、班名と番号 (No. A1～A4 及び B1～B4) を記入する。

- No. 1: 0 サイクルの PCR 反応
- No. 2: 10 サイクルの PCR 反応
- No. 3: 20 サイクルの PCR 反応
- No. 4: 30 サイクルの PCR 反応

2. 1.5 ml チューブを 2 本準備し、プラスミド DNA (A もしくは B) の名前を記載する、それぞれのチューブに次ページに示した表に従って 5PCR 反応分 (4 + 予備 1 反応分) の 2×PCR バッファー、2 mM dNTP ミックス、10 μ M フォワードプライマー、10 μ M リバースプライマー、水、KOD FX Neo を加え、ボルテックスミキサーでよく混和する。

3. 5-8-1 で調製したプラスミド DNA (A もしくは B) を、次ページに示した表に従って、手順 2 で準備した 1.5 ml チューブに加え、ボルテックスで混和する。使用するプラスミド溶液は 10 倍希釈したものを使用すること。

4. 卓上遠心機で手順 3 の 1.5 ml チューブを遠心 (1 秒, 室温) する。

5. 手順 1 で準備した、班名と番号を記載した 0.2 ml チューブに、手順 4 で準備した混合液を 25 μ l ずつ分注し、提出する。

6. (生化学講座にて生化学講座のスタッフが)サーマルサイクラーにチューブをセットし、PCR 反応を行う。PCR の反応条件は (94°C 30 秒→55°C→30 秒→68°C 30 秒) × n サイクルである。n に当てはまるサイクル数はサンプル毎に異なる (手順 1 参照)

PCRに必要な試薬	1 反応分	5 反応分 (予備 1 反応分含)
2×PCR バッファー	12.5	62.5
2 mM dNTP ミックス	5.0	25.0
10 μ M フォワードプライマー	0.5	2.5
10 μ M リバープライマー	0.5	2.5
KOD FX Neo	0.5	2.5
プラスミド DNA (A または B)	2.0	10.0
dH ₂ O (水)	4.0	20.0
計	25.0	125.0

(単位は全て μ l)

1 日目 つづき

5-8-6. プラスミド DNA による大腸菌の形質転換

1. 1 日目に作成したアンピシリン含有寒天培地の入ったシャーレの蓋を少し開け、室温に放置し乾燥させる。
2. 1.5 ml チューブに入ったコンピテントセル^{注 5-7}を氷上で完全に融解する。
3. プラスミド DNA (A もしくは B) 5 μ l を、コンピテントセルの入ったチューブに加え、ボルテックスミキサーで 1 秒間 (厳守) 攪拌する。この時使用するプラスミド溶液は無希釈のものを使用すること。
4. 氷上で 5 分間静置する。
5. 42°C に設定したヒートブロックに静置し、45 秒間 (厳守) ヒートショックを与える。
6. 1 ml の形質転換後回復用培地を加え、37°C に設定したヒートブロックに置いて 30 分間インキュベートする。10 分に一度転倒混和すること。
7. 乾燥したアンピシリン含有寒天培地上に 200 μ l の形質転換済大腸菌懸濁液を入れる。
8. コンラージ棒を用いて、シャーレの全体に広がるように均一に塗布する。
9. 37°C に設定したインキュベーター内に静置し (フタが下になるように置く)、1 晩培養する。

^{注 5-7} コンピテントセル (competent cells) とは、プラスミド DNA 等の外来 DNA を細胞内に取り込める状態の細胞 (細菌細胞を含む) の呼称である。実験室レベルでは一般的に、カルシウムイオンの存在下で冷却することで外来 DNA に対する膜透過性を亢進させた大腸菌を指す。

2 日目

5-8-7. アガロースゲル電気泳動による制限酵素で切断したプラスミドの分析

1. 5-8-2.にて制限酵素で切断した 4 種類のプラスミド DNA 試料 (1~4)をボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に、それぞれ新しい 1.5 ml チューブに 15 μ l ずつ移す。
また、1 Kbp ラダーDNA 塩基対マーカ―を新しいチューブに 10 μ l 移す。
2. 4 種類のプラスミド DNA 試料 (1~4)に電気泳動用色素液を 3 μ l ずつ、また、1 Kbp ラダーDNA 塩基対マーカ― (図 5 左)に電気泳動用色素液を 2 μ l 加え、ボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に卓上遠心機で遠心 (1 秒, 室温)する。
3. 電気泳動槽に泳動用緩衝液を入れ、1%アガロースゲルをセットする。このとき、アガロースゲルが TAE バッファ― (ゲル作成用緩衝液)にギリギリ浸る程度がちょうどいい。DNA はリン酸基を有しており、負に荷電しているので陽極へ向かって泳動する。このことに注意してアガロースゲルをセットすること。
4. ゲルの各ウェル (サンプル溝)に、電気泳動用色素液添加済みの 1 Kbp ラダーDNA 塩基対マーカ―を 10 μ l、4 種類のプラスミド DNA 試料 (1~4)を 15 μ l ずつゆっくりと (20 μ l のマイクロピペット)注入する。どこのウェルを使用しても構わないが、どのウェルに何を注入したか記録しておくこと。
5. 100 V で約 40 分間電気泳動する。電気泳動用色素がゲルの 8 割くらい泳動されるのが終了の目安となる。
6. ゲル板からアガロースゲルを外し、写真撮影装置まで持っていく。
7. 写真撮影装置で紫外線を照射し、アガロースゲルの DNA を可視化して写真を撮る。

2 日目

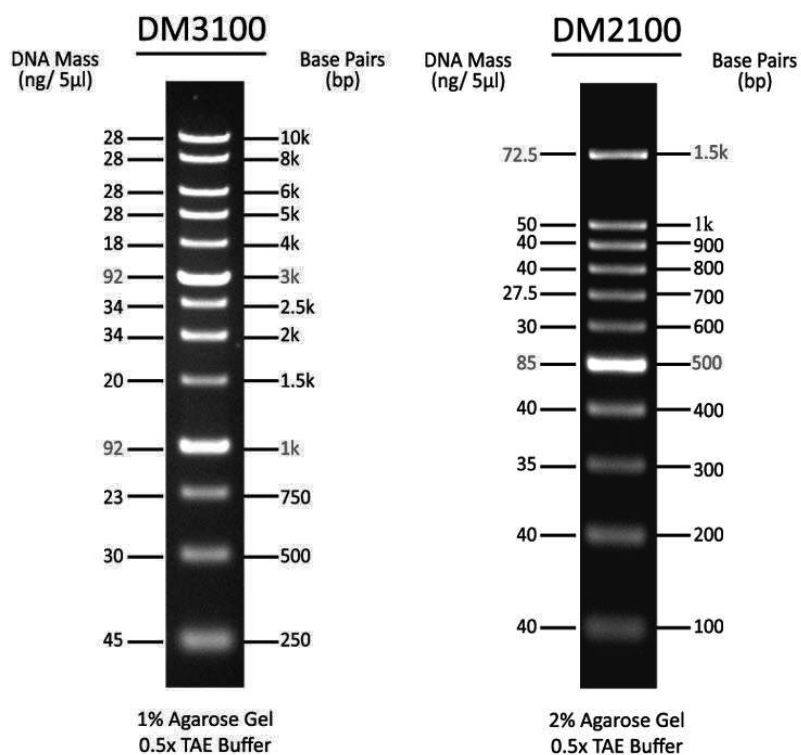
5-8-8. アガロースゲル電気泳動による PCR で増幅した AG もしくは KikGR 遺伝子の分析

1. 5-8-6.にて行った PCR 反応終了後のサンプル (No. 1~4)をボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に、それぞれ新しい 1.5 ml チューブに 15 μ l ずつ移す。また、100 bp ラダー DNA 塩基対マーカ―を新しいチューブに 10 μ l 移す。
2. プラスミド DNA 試料 (1~4)に電気泳動用色素液を 3 μ l ずつ、また、100 bp ラダー DNA 塩基対マーカ― (図 5 右)に電気泳動用色素液を 2 μ l 加え、ボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に卓上遠心機で遠心 (1 秒, 室温)する。
3. 電気泳動槽に泳動用緩衝液を入れ、2%アガロースゲルをセットする。このとき、アガロースゲルが TAE バッファ― (ゲル作成用緩衝液)にギリギリ浸る程度がちょうどいい。DNA はリン酸基を有しており、負に荷電しているので陽極へ向かって泳動する。このことに注意してアガロースゲルをセットすること。
4. ゲルの各ウェル (サンプル溝)に、電気泳動用色素液添加済みの 100 bp ラダー DNA 塩基対マーカ―を 10 μ l、PCR 反応終了後のサンプルを 15 μ l ずつゆっくりと (20 μ l のマイクロピペット)注入する。どこのウェルを使用しても構わないが、どのウェルに何を注入したか記録しておくこと。
6. 100 V で約 40 分間電気泳動する。電気泳動用色素がゲルの 8 割くらい泳動されるのが終了の目安となる。
7. ゲル板からアガロースゲルを外し、写真撮影装置まで持っていく。
8. 写真撮影装置で紫外線を照射し、アガロースゲルの DNA を可視化して写真を撮る。

図 5 DNA 塩基対マーカー

1 Kbp ラダー

100 bp ラダー



2日目 つづき

5-8-9. 形質転換した寒天培地上の大腸菌コロニーの観察

1. (生化学講座のスタッフに従い)1 晩培養した大腸菌のシャーレを暗室へ持って行く。
2. 波長 395-400 nm の UV ライトを 30 秒間照射し、コロニーを観察する。

5-8-10. 片付け

本章で用いる大腸菌、プラスミドには感染性はなく、生物学的封じ込め B1 レベルに相当し、教育目的 DNA 実験指針で認められている安全なものである。しかし、そのまま廃棄していいわけではなく、これらを扱った器具は滅菌した後で廃棄または洗浄しなければならない。従って以下の要領で回収するので、きちんと仕分けをすること。

滅菌する必要があるもの

- 大腸菌培養液
配布した大腸菌廃液用 50 ml チューブに一時集めた後、廃液ビンに入れる。
- 大腸菌培養寒天培地
バイオハザード専用ゴミ袋 (赤色)に捨てる
- その他大腸菌培養液や大腸菌培養寒天培地に触れたチップやチューブ
バイオハザード専用ゴミ袋 (赤色)に捨てる

回収する必要があるもの

- フェノール
フェノール回収ビンに廃棄する。
フェノールの入っていたチューブは実験ゴミ袋に入れる。

5-9. レポート、考察

- レポートには、実験目的と結果を記載すること。
- 機器、試薬、方法を記載する必要はない。
- 電気泳動の写真はノリで貼り付け、どのウェルにどのサンプルを入れたか必ず記載すること。
- 下記の課題をレポートの末尾に記載すること。

A) アルカリ-SDS 法により大腸菌からプラスミドを単離できる理由を、今回の実習で用いた溶液の組成を考慮して説明して下さい。

B) サイクル数の異なる PCR 反応後の DNA 断片のバンドの濃さについて比較し考察して下さい。

C) 電気泳動写真から、DNA 塩基対マーカの電気泳動のバンドの移動距離 (cm もしくは mm)を定規で正確に測定して下さい。その結果を基に、片対数グラフ用紙にそれぞれプロットし標準曲線を作成して下さい。この作業は、制限酵素によるプラスミド DNA の切断、PCR の実験それぞれに対して別々に行うこと。

D) 環状プラスミド DNA を 1 箇所 (本実験では 1 つの制限酵素)で切断すると、切断した DNA 断片の長さ (bp)が明らかになる。C) で作成した標準曲線を用いて、DNA 断片の長さを求めて下さい。得られたバンドについてそれぞれ実施して下さい。

なお、プラスミドマップの下に記載してある DNA の配列中から、制限酵素 *PmlI* と *BamHI* の切断配列を見つけることで、切断して得られる DNA 断片の正確な長さを計算可能である。計算して得られる長さと実際に標準曲線を用いて得られた長さの実測値を比較して下さい。

E) C)で作成した標準曲線を用いて、PCR で増幅したプラスミド A もしくはプラスミド B 遺伝子の長さ(bp)を求めて下さい。

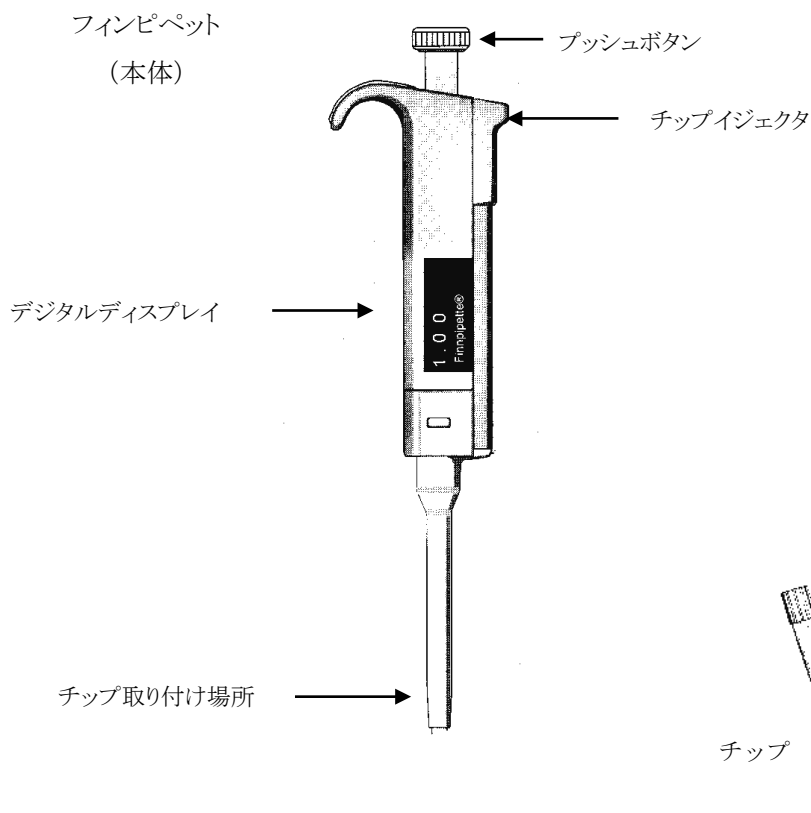
なお、プラスミドマップの下に記載してある DNA の配列と、プライマーの DNA 配列 (5.6 実験試薬の項目に記載)から、PCR によって増幅して得られる DNA 断

片の正確な長さを計算可能である。計算して得られる長さと実際に標準曲線を用いて得られた長さの実測値を比較して下さい。

- F) Azami-Green (AG)の遺伝子は 681 bp で、Kikume Green-Red (Kik-GR)の遺伝子は 702 bp である。C)~E)で得られた解析結果と、プラスミド DNA で形質転換した大腸菌を観察した結果を合わせて総合的に考えて、プラスミド A または B が持つ遺伝子は、AG と Kik-GR のそれぞれどちらか記載して下さい。

付 1) オートピペッター (マイクロピペット) の使い方

マイクロピペットとは、一般名であり、ギルソン・Thermo Lab・Excel など数社から製品がでており、各社によって名称が異なる。ここでは、Thermo Labsystems の Finn timer の取扱いについて説明する。



1) 容量のセット

ピペット上端のプッシュボタンを回して、分取したい容量にあわせる。

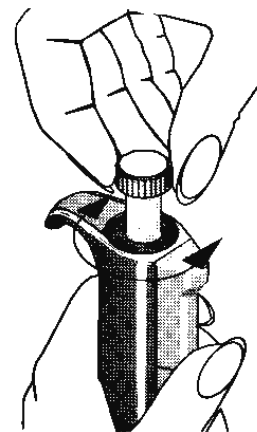
- ・左に回すと容量は大きくなり、右に回すと小さくなる。
- ・1 回回すごとに“カチッ”という音がして、デジタルディスプレイの目盛が変化するので、ここを見ながら行なう。

注意: 適用容量範囲のマイクロピペットを用いること。

(適用容量範囲は本体に書いてある。

例えば、20-200 μ L・100-1000 μ L など)

その範囲以外の量に無理にあわせようとすると、故障する。

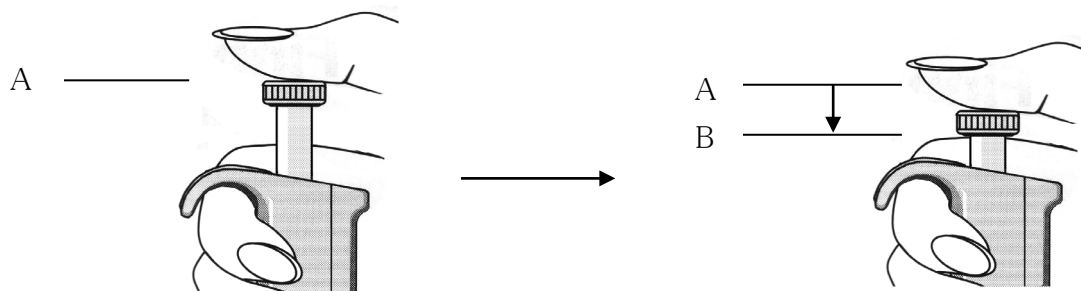


2) チップホルダーの先にチップを取り付ける。

注意: プッシュボタンの色が黄色ならイエローチップ、青色ならブルーチップを付ける。

少しひねるようにして、しっかりと固定する。

- 3) プッシュボタンをレディポジション(A) (押していない状態)から、1 段目(B) (押したとき、抵抗のあるところ)まで押し下げる。



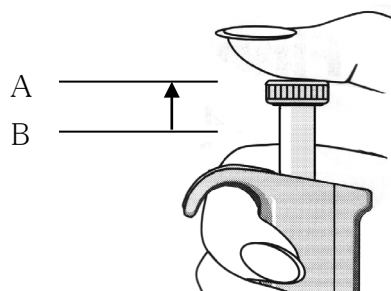
- 4) マイクロピペットをほぼ垂直に持ち、そのままの状態でチップを液に浸す。

注意:チップの先端は液面から1cm 程度まで浸す。

- 5) プッシュボタンをゆっくりと戻し、液体を吸引する。

注意:プッシュボタンはゆっくりとスムーズに戻すこと。

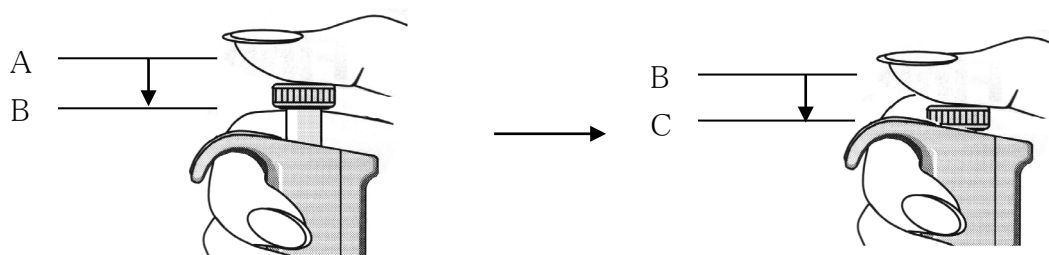
急激に戻すと試料液がマイクロピペット本体に入り、故障する。



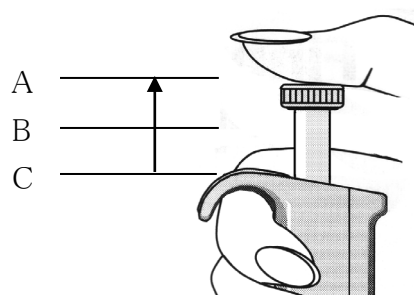
- 6) 1 秒ほど待ち、チップを静かに引き上げる。この時、チップの外側についた試料は容器の縁に軽く触れて取り除き、チップを引き上げる。

注意:液が入っているままで、マイクロピペットを横にしない。

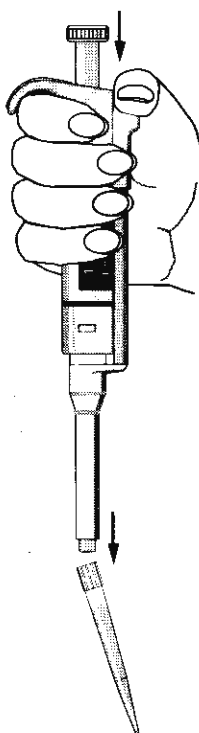
- 7) プッシュボタンを1 段目(B) (押したとき、抵抗のあるところ)まで押し下げ、引き続き1 秒後に2 段目(C) (さらに、プッシュボタンを押せるところまで押す)まで、押し下げ、チップ内部に試料が残らないようにする。



8) プッシュボタンを放し、レディポジション(A)に戻す。



9) チップを取り外すとき、チップイジェクタを親指で押し下げると手を触れることなく、チップを外すことができる。



付2)

島津分光光度計 UV-1240 の取り扱い方

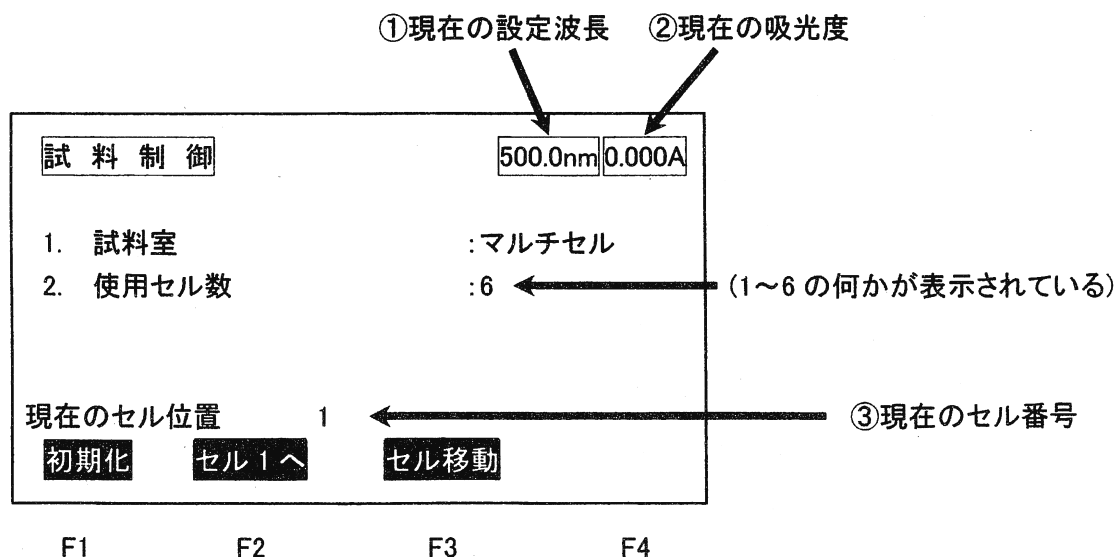
<UV 計の準備>

- (1) POWER スイッチを ON にする。
- (2) 自動チェックが始まり、メニュー画面になる。
- (3) 10～20 分間装置をウォーミングアップする。
- (4) 数字キーの 1 を押し、**フォトメトリック**を選択する。
- (5) F2 キーを押し、**試料制御**画面にする。
- (6) F1 キーを押した後、ENTER キーを押し、**初期化**する。

<測定方法>

- (1) セルにゼロ合わせ用の溶液 (PBS または精製水) を入れ、セルホルダーの 1 にセットし、試料室のフタを閉める。
- (2) GOTOWL キーを押して、測定したい波長の数値を入力し、ENTER を押す。**①現在の設定波長**に入力した波長が表示される。
- (3) **③現在のセル番号**が 1 になっていることを確認し、AUTOZERO キーを押す。約 5 秒で**②現在の吸光度**が 0.000 になる。
- (4) セルの中身を捨てる(あるいは元の容器に戻す)。
- (5) セルを次の液で共洗いし、セルに液を入れ、セルホルダーの 1 にセットする。
- (6) **②現在の吸光度**を読み、記録する。
- (7) (4)～(6)を液を替えて繰り返す。

共洗いで液を使いすぎないように注意すること！



●全ての測定が終わったら・・・

- (1) セル室にセルが残っていないか確認する。
- (2) **モード選択**画面になるまで、RETURN キーを押す。
- (3) 機器背面にある POWER スイッチを切る。コンセントを抜く。

生化学実習レポート 第 章

班名

薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日

学籍番号

氏名

キ
リ
ト
リ
線

生化学実習レポート 第 章

班名

薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日

学籍番号

氏名

キ
リ
ト
リ
線

生化学実習レポート 第 章

班名

薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日

学籍番号

氏名

キ
リ
ト
リ
線

生化学実習レポート 第 章

班名

薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日

学籍番号

氏名

キ
リ
ト
リ
線

生化学実習レポート 第 章
班名
薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日
学籍番号
氏名

キ
リ
ト
リ
線

生化学実習レポート 第 章

班名

薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日

学籍番号

氏名

キ
リ
ト
リ
線

生化学実習レポート 第 章

班名

薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日

学籍番号

氏名

キ
リ
ト
リ
線

生化学実習レポート 第 章

班名

薬学科 薬科学科 どちらかに○

提出日: 2026年 月 日

学籍番号

氏名

キ
リ
ト
リ
線

